

# Lezioni di Scienza delle Costruzioni

VOLUME PRIMO

---

*Meccanica delle travi rigide*

Achille Paolone   Antonino Favata   Matteo Brunetti



# Indice

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>Meccanica dei corpi rigidi</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>1</b> | <b>Cinematica infinitesima del corpo rigido</b>                                 | <b>7</b>  |
| 1.1      | Il corpo rigido e il campo di spostamento . . . . .                             | 7         |
| 1.1.1    | Rappresentazione del campo di spostamento . . . . .                             | 10        |
| 1.1.2    | La rotazione infinitesima . . . . .                                             | 12        |
| 1.1.3    | Forma matriciale . . . . .                                                      | 16        |
| 1.2      | Invarianti del campo di spostamento . . . . .                                   | 18        |
| 1.3      | Asse centrale degli spostamenti rigidi . . . . .                                | 18        |
| 1.4      | Classificazione dei moti rigidi . . . . .                                       | 20        |
| 1.5      | Particolarizzazione al caso piano . . . . .                                     | 21        |
| 1.5.1    | Costruzione grafica del centro di rotazione . . . . .                           | 23        |
| 1.5.2    | Composizione di rotazioni infinitesime nel piano . . . .                        | 24        |
| 1.6      | Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri . . . .                  | 26        |
| 1.6.1    | Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti . . . . .   | 27        |
| 1.6.2    | Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi . . . . . | 29        |
| <b>2</b> | <b>Statica del corpo rigido</b>                                                 | <b>33</b> |
| 2.1      | La nozione di forza e di lavoro . . . . .                                       | 33        |
| 2.1.1    | Due modi di rappresentare l'azione meccanica . . . . .                          | 35        |
| 2.1.2    | Sistemi di forze e coppie . . . . .                                             | 36        |
| 2.1.3    | Il lavoro di un sistema di forze e coppie . . . . .                             | 38        |
| 2.2      | L'equilibrio . . . . .                                                          | 39        |
| 2.3      | Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore . . . . .                     | 40        |
| 2.4      | Struttura dei sistemi di forze . . . . .                                        | 42        |
| 2.4.1    | Invarianti del campo dei momenti . . . . .                                      | 42        |
| 2.4.2    | Asse centrale del sistema di forze . . . . .                                    | 43        |
| 2.4.3    | Equivalenza di sistemi di forze . . . . .                                       | 46        |

|       |                                                    |           |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.4 | Sistemi di forze equiorientate nel piano . . . . . | 49        |
|       | <b>Indice analitico</b>                            | <b>53</b> |

Parte I

Meccanica dei corpi rigidi



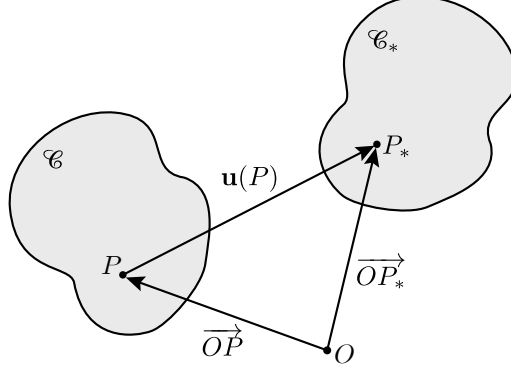
# 1. Cinematica infinitesima del corpo rigido

**Abstract.** *Si introduce la nozione di corpo rigido a partire dalla condizione esatta di invarianza delle distanze, che si linearizza rispetto a un unico parametro di piccolezza — non l'ampiezza degli spostamenti, ma la loro variazione relativa fra i punti del corpo — ottenendo la condizione di equiproiettività. Da questa si dimostra, per via puramente algebrica, che il campo di spostamento rigido infinitesimo è necessariamente affine e generato da un tensore antisimmetrico: la formula fondamentale che ne segue viene poi riconosciuta come rotazione infinitesima, confrontandola con la linearizzazione di una rotazione finita, dapprima nel caso piano e poi nello spazio. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano, e si introduce l'estensione solidale del campo di spostamento a tutto lo spazio euclideo. Si studiano gli invarianti del campo e si costruisce geometricamente l'asse centrale degli spostamenti rigidi, da cui discende la classificazione dei moti rigidi infinitesimi (elicoidale, rotazione pura, traslazione pura, riposo). Si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione — anche grafica — del centro di rotazione e la composizione di rotazioni infinitesime simultanee. Si conclude estendendo l'analisi a sistemi di più corpi rigidi, introducendo il centro di rotazione relativo e dimostrando i due teoremi di Aronhold-Kennedy sull'allineamento dei centri, assoluti e relativi.*

## 1.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento

Non daremo nella nostra trattazione una definizione di corpo, ma piuttosto lo assumeremo come un ente primitivo. Assumiamo che i corpi possano avere diverse configurazioni, occupando diverse regioni dello spazio Euclideo  $\mathcal{E}$ ; identifichiamo dunque un corpo con una delle sue possibili configurazioni  $\mathcal{C}$ , ovvero una regione limitata e regolare di  $\mathcal{E}$ , i cui elementi sono punti.

Il corpo  $\mathcal{C}$  può subire una certa trasformazione, andando ad occupare una differente regione  $\mathcal{C}_*$  dello spazio; indichiamo con  $P_*$  l'immagine del punto  $P$  sotto la trasformazione che manda  $\mathcal{C}$  in  $\mathcal{C}_*$  (v. Fig. 1.1). Fissata una volta



**Figura 1.1.** Due differenti configurazioni del corpo  $\mathcal{C}$ .

per tutte un'origine  $O$  dello spazio Euclideo, se il punto  $P$  aveva inizialmente posizione  $\overrightarrow{OP} =: \mathbf{x}(P)$ , dopo la trasformazione avrà posizione  $\overrightarrow{OP_*} =: \mathbf{x}(P_*)$ .

Lo *spostamento* del punto  $P$  è definito come

$$\mathbf{u}(P) := P_* - P = \overrightarrow{OP_*} - \overrightarrow{OP}, \quad (1.1)$$

ovvero il vettore che porta  $P$  in  $P_*$ .

Un corpo è *rigido* se, presi due qualunque punti  $P, Q \in \mathcal{C}$ , la loro mutua distanza resta invariata dopo una qualunque cambiamento di configurazione:

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_*Q_*}| \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (1.2)$$

Questa condizione, in virtù della (1.1), pone delle restrizioni sulla possibile forma che il campo di spostamento può avere. In particolare, la (1.2) è equivalente a

$$|\overrightarrow{PQ}|^2 = |Q_* - P_*|^2 = |Q + \mathbf{u}(Q) - P - \mathbf{u}(P)|^2 = |\overrightarrow{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2, \quad (1.3)$$

ovvero, sviluppando il quadrato del secondo membro:

$$|\overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2 \overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 \quad (1.4)$$

da cui:

$$2 \overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = 0. \quad (1.5)$$

Dividendo per  $|\overrightarrow{PQ}|^2$ , otteniamo la condizione

$$2 \mathbf{a}_{PQ} \cdot \boldsymbol{\delta}_{PQ} + |\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2 = 0, \quad (1.6)$$



dove  $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$  è il versore di  $\overrightarrow{PQ}$  e

$$\delta_{PQ} := \frac{\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)}{|\overrightarrow{PQ}|}. \quad (1.7)$$

Osserviamo che  $|\delta_{PQ}|$  confronta l'ampiezza dello spostamento relativo di due punti con la loro distanza iniziale, facilmente interpretabile, alla luce di (1.1), come

$$|\delta_{PQ}| = \frac{|\overrightarrow{P_*Q_*} - \overrightarrow{PQ}|}{|\overrightarrow{PQ}|}, \quad (1.8)$$

ovvero come una misura della variazione relativa della configurazione.

Ha senso dunque sviluppare una *teoria infinitesima*, che richieda che questa quantità sia ‘piccola’, ovvero che la configurazione cambi di poco rispetto a quella di riferimento. Dato che  $|\delta_{PQ}|$  dipende dai punti  $P, Q$ , individuiamo la massima variazione relativa di configurazione, ovvero

$$\delta := \sup_{P, Q \in \mathcal{C}} |\delta_{PQ}| \quad (1.9)$$

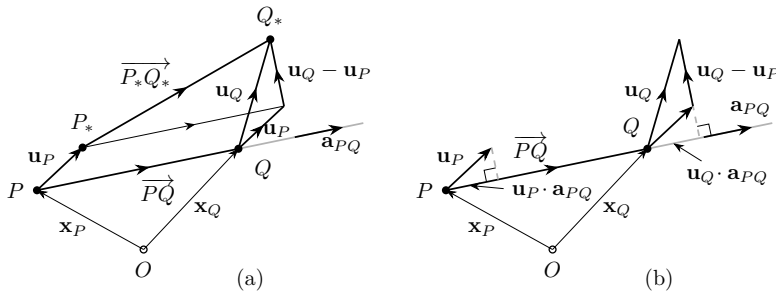
e consideriamo un'espansione in serie di Taylor al primo ordine, trascurando dunque tutti i termini di ordine  $\delta^2$ . Vista la (1.9), senz'altro

$$|\delta_{PQ}| \leq \delta \quad \forall P, Q \in \mathcal{C} \quad (1.10)$$

e dunque siamo autorizzati a trascurare nella (1.6) il termine dell'ordine di  $|\delta_{PQ}|^2$ .

Concludiamo che, in teoria infinitesima, la conseguenza della condizione di rigidità è

$$\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0 \quad \forall P, Q. \quad (1.11)$$



**Figura 1.2.** (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo  $\overrightarrow{PQ}$  e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi  $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$ .

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di  $\mathbf{u}(P)$

e  $\mathbf{u}(Q)$  lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione  $\overrightarrow{PQ}$ ; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 1.2(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule,  $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q) \cdot \mathbf{a}_{PQ}$  per ogni coppia di punti, dove  $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$ .

### 1.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento

Dalla condizione (1.11) segue un importante risultato, che caratterizza in maniera specifica il campo di spostamento di un corpo rigido in teoria infinitesima. Fissiamo un punto  $P$  e indichiamo con  $\mathbf{w}_P(Q) := \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)$  lo spostamento relativo rispetto a  $P$ , per qualunque  $Q \in \mathcal{C}$ . La condizione (1.11) è  $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$ , per ogni  $Q \in \mathcal{C}$ . Prendiamo adesso due punti arbitrari  $Q, R$ , per cui vale

$$\begin{aligned} 0 &= \overrightarrow{QR} \cdot [\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(Q)] = (\overrightarrow{PR} - \overrightarrow{PQ}) \cdot [(\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(P)) - (\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P))] \\ &= \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(R) - \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) - \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q). \end{aligned} \quad (1.12)$$

Il primo e l'ultimo termine della seconda riga sono nulli, per la condizione di equiproiettività. Ne segue che

$$\overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) = 0 \quad \forall Q, R \in \mathcal{C}. \quad (1.13)$$

**Linearità di  $\mathbf{w}_P$ .** Scegliamo  $P$  interno a  $\mathcal{C}$  (è sempre possibile, essendo  $\mathcal{C}$  una regione regolare) e una base ortonormale  $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$ . Poiché  $P$  è interno, esiste  $\varepsilon > 0$  tale che i tre punti  $R_i \in \mathcal{C}$  tali che  $\overrightarrow{PR_i} = \varepsilon \mathbf{a}_i$  ( $i = x, y, z$ ) sono ben definiti. Ponendo  $R = R_i$  nella (1.13):

$$\varepsilon \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R_i) = 0 \implies \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i, \quad i = x, y, z, \quad (1.14)$$

dove  $\mathbf{w}_i := \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$  sono vettori *fissati*, indipendenti da  $Q$  (ma costruiti a partire dal polo  $P$ ). Abbiamo così determinato, per ogni  $Q \in \mathcal{C}$ , le tre componenti del vettore  $\mathbf{w}_P(Q)$  lungo la base ortonormale  $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$ . Ricordando che un vettore  $\mathbf{v}$  qualunque si ricostruisce dalle sue componenti su una base ortonormale tramite l'identità  $\mathbf{v} = \sum_i (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}_i$ , applichiamo questo fatto a  $\mathbf{v} = \mathbf{w}_P(Q)$  e sostituiamo le tre componenti appena trovate:

$$\mathbf{w}_P(Q) = \sum_{i=x,y,z} (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q)) \mathbf{a}_i = - \sum_{i=x,y,z} (\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i) \mathbf{a}_i =: \boldsymbol{\Theta}_P \overrightarrow{PQ}, \quad \forall Q \in \mathcal{C}, \quad (1.15)$$

dove  $\boldsymbol{\Theta}_P$  è il tensore di componenti  $(\boldsymbol{\Theta}_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$  (la componente  $j$ -esima del vettore  $\mathbf{w}_i$ ). La (1.15) mostra che  $\mathbf{w}_P(Q)$  dipende *linearmente* da  $\overrightarrow{PQ}$ , tramite un tensore  $\boldsymbol{\Theta}_P$  che non dipende da  $Q$  (per il fissato polo  $P$ ).

**Antisimmetria di  $\Theta_P$ .** Sostituendo la (1.15) nella condizione di equiproiettività  $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$ , valida per ogni  $Q \in \mathcal{C}$ , si ottiene

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \Theta_P \overrightarrow{PQ} = 0 \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (1.16)$$

Applicando la (1.16) al punto  $Q = R_i$  (per cui  $\overrightarrow{PQ} = \varepsilon \mathbf{a}_i$ ) e dividendo per  $\varepsilon^2$ :

$$(\Theta_P)_{ii} = 0, \quad i = x, y, z : \quad (1.17)$$

le componenti diagonali di  $\Theta_P$  sono nulle. Essendo  $P$  interno a  $\mathcal{C}$ , possiamo scegliere (eventualmente riducendo  $\varepsilon$ ) anche tre punti  $R_{ij} \in \mathcal{C}$ , con  $i \neq j$ , tali che  $\overrightarrow{PR_{ij}} = \varepsilon(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j)$ . Applicando la (1.16) a  $Q = R_{ij}$  e dividendo per  $\varepsilon^2$ :

$$0 = (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) \cdot \Theta_P (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) = \underbrace{\mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i}_{=0} + \mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j + \mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i + \underbrace{\mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j}_{=0}, \quad (1.18)$$

cioè  $(\Theta_P)_{ij} + (\Theta_P)_{ji} = 0$  per ogni  $i \neq j$ . Insieme all'annullarsi della diagonale, questo significa esattamente che  $\Theta_P$  è antisimmetrico:  $(\Theta_P)_{ji} = -(\Theta_P)_{ij}$  per ogni  $i, j = x, y, z$ .

Ogni tensore antisimmetrico  $\Theta_P$ , in dimensione 3, si scrive in modo unico come  $\Theta_P \mathbf{m} = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \mathbf{m}$  per ogni  $\mathbf{m}$ , per un opportuno vettore  $\boldsymbol{\vartheta}_P^1$ . Dalla (1.15) segue allora

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \mathbf{w}_P(Q) = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (1.19)$$

**Indipendenza di  $\boldsymbol{\vartheta}_P$  dal polo.** Il vettore  $\boldsymbol{\vartheta}_P$  trovato dipende, a priori, dal polo  $P$ . Sia  $P' \in \mathcal{C}$  un altro polo, con vettore associato  $\boldsymbol{\vartheta}_{P'}$ . Per ogni  $Q \in \mathcal{C}$ , usando  $\overrightarrow{P'Q} - \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{PQ}$ ,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} &= \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P')] - [\mathbf{u}(P) - \mathbf{u}(P')] \\ &= \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'Q} - \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'P} = \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{PQ}. \end{aligned} \quad (1.20)$$

Dunque  $(\boldsymbol{\vartheta}_P - \boldsymbol{\vartheta}_{P'}) \times \overrightarrow{PQ} = \mathbf{0}$  per ogni  $Q \in \mathcal{C}$ ; poiché, al variare di  $Q$  in un intorno di  $P$ ,  $\overrightarrow{PQ}$  assume almeno due direzioni non parallele, l'unica possibilità è  $\boldsymbol{\vartheta}_P = \boldsymbol{\vartheta}_{P'}$ . Il vettore  $\boldsymbol{\vartheta}$  è dunque lo stesso per ogni scelta del polo. In particolare, se  $P$  è un punto di bordo di  $\mathcal{C}$  (per cui l'argomento precedente non si applica direttamente, mancando un intorno di  $P$  interamente in  $\mathcal{C}$ ), fissato un qualunque  $P_0$  interno si ha comunque  $\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0Q}$  per ogni  $Q \in \mathcal{C}$ , bordo compreso; applicando questa relazione sia a  $Q$  sia a  $P$  e sottraendo, come nel conto sopra, si ottiene  $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$  anche in questo caso.

<sup>1</sup>Di componenti  $(\boldsymbol{\vartheta}_P)_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_{kij}(\Theta_P)_{ij}$ , dove  $\varepsilon$  è il simbolo di Ricci (v. Sezione ??).

Concludiamo dunque che

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}, \quad (1.21)$$

ovvero, in termini del tensore antisimmetrico  $\boldsymbol{\Theta}$  associato a  $\boldsymbol{\vartheta}$ :

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\Theta} \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (1.22)$$

Lo spazio vettoriale definito su  $P \in \mathcal{C}$ , i cui elementi soddisfano la (1.21), è lo *spazio degli spostamenti rigidi* e verrà denotato con  $\mathcal{U}_{\text{rig}}$ .

### 1.1.2 La rotazione infinitesima

La formula (1.21) mostra che, fissato un polo  $P$ , l'intero spostamento relativo degli altri punti del corpo è determinato dal singolo vettore  $\boldsymbol{\vartheta}$  tramite il prodotto vettoriale  $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$ . Vogliamo ora mostrare che questa è esattamente la struttura di una rotazione infinitesima: la direzione di  $\boldsymbol{\vartheta}$  è l'asse, e il suo modulo è l'angolo (infinitesimo) di rotazione.

Verifichiamo anzitutto che la (1.21) sia compatibile con la rigidità di partenza, cioè che spostare  $Q$  rispetto a  $P$  secondo questa formula non alteri (al primo ordine) la loro distanza. La nuova posizione relativa è

$$\overrightarrow{P_*Q_*} = (Q + \mathbf{u}(Q)) - (P + \mathbf{u}(P)) = \overrightarrow{PQ} + [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = \overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (1.23)$$

usando la (1.21). Poiché il prodotto misto  $\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ})$  è nullo (è il prodotto misto di due vettori uguali), si ha esattamente

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{P_*Q_*}|^2 &= |\overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2 \overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \\ &= |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Resta da mostrare che il termine correttivo  $|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2$  sia trascurabile. Ricordiamo che, per costruzione, i vettori  $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$  da cui  $\boldsymbol{\vartheta}$  è stato ottenuto coincidono con  $\boldsymbol{\delta}_{PR_i}$  e dunque  $|\mathbf{w}_i| \leq \delta$  per definizione di  $\delta$  come estremo superiore. Poiché le componenti di  $\boldsymbol{\Theta}_P$  sono  $(\boldsymbol{\Theta}_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$  e quelle di  $\boldsymbol{\vartheta}$  sono combinazioni lineari finite di queste, anche  $|\boldsymbol{\vartheta}|$  è controllato da  $\delta$ . Segue che

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \leq |\boldsymbol{\vartheta}|^2 |\overrightarrow{PQ}|^2 = O(\delta^2) |\overrightarrow{PQ}|^2, \quad (1.25)$$

lo stesso ordine  $\delta^2$  già trascurato in tutta la teoria infinitesima. La distanza  $|\overrightarrow{PQ}|$  resta dunque invariata a meno di termini di questo ordine: siamo dunque di fronte ad una trasformazione che, al primo ordine, è un'isometria infinitesima.

Questo però dice solo che non c'è deformazione, non ancora che si tratti di una rotazione attorno a un asse: potrebbe in linea di principio trattarsi di un'altra isometria. Per stabilirlo, calcoliamo esplicitamente l'azione di una rotazione finita — nota dalla geometria elementare — e poi la linearizziamo, per confrontarla direttamente con la (1.21).

**Il caso piano.** Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano  $(x, y)$ , il punto  $O$ , solidale al corpo, subisce una traslazione  $\mathbf{u}(O)$ ; il corpo ruota inoltre di un angolo  $\vartheta$  attorno a  $O$ . La posizione di un generico punto  $P$  dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta) \overrightarrow{OP}, \quad (1.26)$$

dove  $\mathbf{R}(\vartheta)$  è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base  $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$  è:

$$\mathbf{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix}. \quad (1.27)$$

Lo spostamento di  $P$  è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + (\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}. \quad (1.28)$$

Il termine  $(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}$  è lo spostamento di  $P$  dovuto alla sola rotazione attorno a  $O$ . Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di  $\overrightarrow{OP}$  (componente radiale) e nella direzione perpendicolare  $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$  (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (1.27) si verifica che:

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}. \quad (1.29)$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 1.3):

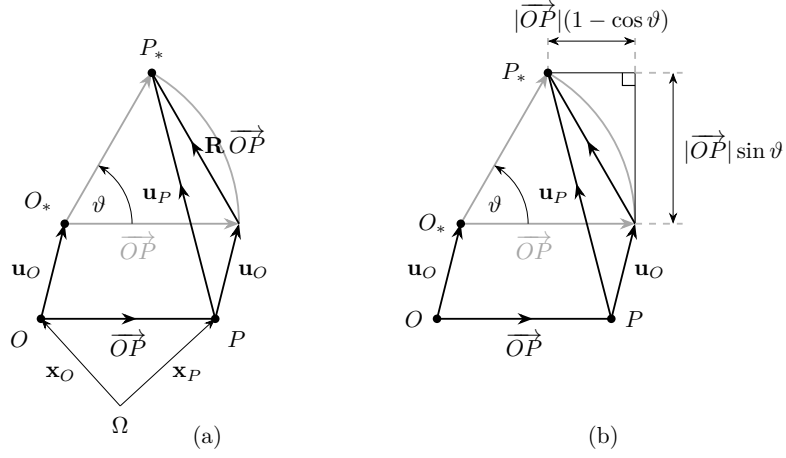
- $\sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$  è la componente *tangenziale*: perpendicolare a  $\overrightarrow{OP}$ , nel verso della rotazione, di modulo  $|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$ ;
- $(\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}$  è la componente *radiale*: diretta verso  $O$  (poiché  $\cos \vartheta - 1 \leq 0$ ), di modulo  $|\overrightarrow{OP}| (1 - \cos \vartheta)$ .

Restringiamoci ora al caso di una rotazione piccola, con  $\vartheta$  dello stesso ordine di  $\delta$  — l'unico parametro di piccolezza in gioco in tutta la teoria infinitesima. In questo regime  $\sin \vartheta \approx \vartheta$  e  $\cos \vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$ , trascurando come sempre i termini  $O(\delta^2)$ : la componente tangenziale è del primo ordine in  $\vartheta$  (cioè in  $\delta$ ), la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (1.30)$$

avendo posto  $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$ .

**Generalizzazione al caso tridimensionale.** In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo  $\vartheta$  avviene attorno a un asse di versore  $\mathbf{a}$ . Il vettore posizione  $\overrightarrow{OP}$  si decompone nella componente parallela all'asse,  $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{a}$ , e in quella perpendicolare,  $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$ . La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come



**Figura 1.3.** (a) Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto  $O$  si sposta in  $O_*$  e il punto  $P$  si sposta in  $P_*$ , con origine del sistema di riferimento in  $\Omega$ . Il vettore  $\mathbf{u}(O)$  rappresenta la traslazione di  $O$ , mentre  $\mathbf{u}(P)$  è lo spostamento totale di  $P$ , e  $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$  è il vettore  $\overrightarrow{OP}$  ruotato di  $\vartheta$ . (b) Scomposizione dello spostamento del punto  $P$  in  $P_*$  come somma della traslazione  $\mathbf{u}(O)$  e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ( $|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$ ) e parallela ( $|\overrightarrow{OP}|(1 - \cos \vartheta)$ ) rispetto al vettore posizione  $\overrightarrow{OP}$ .

nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_\perp) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}_\perp, \quad (1.31)$$

dove si è sfruttato il fatto che  $\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_\perp$  è ortogonale a  $\overrightarrow{OP}_\perp$  e giace nel piano per  $P$  perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo  $|\overrightarrow{OP}_\perp|$ . Linearizzando come nel caso piano:  $\sin \vartheta \approx \vartheta$  (primo ordine),  $\cos \vartheta - 1 \approx 0$  (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (1.32)$$

dove  $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}$ . La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

La (1.32) ha esattamente la forma della (1.21): è così che riconosciamo, nel vettore  $\boldsymbol{\vartheta}$  trovato algebricamente nella sottosez. 1.1.1, il prodotto  $\vartheta \mathbf{a}$  dell'angolo  $\vartheta$  per il versore  $\mathbf{a}$  dell'asse di una rotazione finita. I due fatti — l'assenza di stiramento, e la coincidenza con la rotazione finita linearizzata — motivano insieme il nome:  $\boldsymbol{\vartheta}$  è il *vettore di rotazione infinitesima*, di asse  $\mathbf{a} = \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$  e *angolo* (infinitesimo)  $|\boldsymbol{\vartheta}|$ .

**Osservazione 1.1 (Estensione solidale del campo di spostamento).**

Per come è stata dimostrata, la formula (1.21) vale solo per  $P, Q \in \mathcal{C}$ : per un punto che non appartiene al corpo, lo spostamento non è ancora definito. Il suo membro destro, però, ha senso per un punto  $P$  qualunque di  $\mathcal{E}$ : fissato un qualsiasi  $P_0 \in \mathcal{C}$ , poniamo allora, per definizione,

$$\mathbf{u}(P) := \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0 P}, \quad P \in \mathcal{E}. \quad (1.33)$$

La definizione non dipende dalla scelta di  $P_0 \in \mathcal{C}$ , e per  $P \in \mathcal{C}$  restituisce il valore già noto: estende dunque  $\mathbf{u}$  ed è l'unica estensione che conserva, fra  $P$  e ogni  $Q \in \mathcal{C}$ , l'equiproiettività.

D'ora in avanti considereremo dunque  $\mathbf{u}$  un campo  $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{U}$ , anziché  $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{U}$ : si dice che  $\mathbf{u}$ , così esteso, è *solidale* al corpo  $\mathcal{C}$ . Con più corpi  $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$ , questa estensione applicata a ciascuno produce campi  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ , ciascuno solidale al proprio corpo, ma tutti definiti sullo stesso spazio euclideo  $\mathcal{E}$ .  $\square$

Notiamo infine che lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento  $\mathbf{u}(O)$  di un punto  $O$  solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a  $O$ . La traslazione  $\mathbf{u}(O)$  è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà  $\infty^6$ . Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*.

**Osservazione 1.2.** La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ( $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$  per ogni coppia) soddisfa esattamente la (1.3) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (1.32),  $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{PQ}| \sin \alpha$ , dove  $\alpha$  è l'angolo fra  $\boldsymbol{\vartheta}$  e  $\overrightarrow{PQ}$ . La condizione sulla piccolezza di  $\delta$  si traduce realtà in un'ipotesi sulla sola *rotazione*.  $\square$

Si verifica che il campo (1.32) soddisfa la (1.11). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (1.34)$$

e dunque

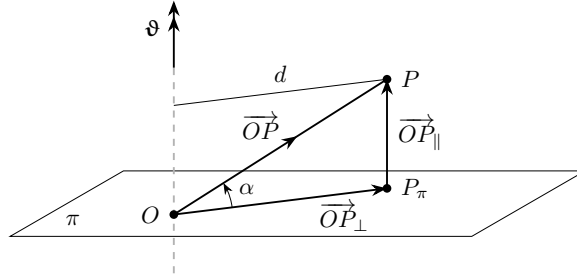
$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \quad (1.35)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (1.11): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

**Osservazione 1.3.** Il termine rotazionale  $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$  dipende solo dalla componente di  $\overrightarrow{OP}$  ortogonale a  $\boldsymbol{\vartheta}$ , poiché  $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}_\perp$ . Tale componente ha modulo pari alla distanza  $d$  del punto  $P$  dall'asse per  $O$  parallelo a  $\boldsymbol{\vartheta}$ , da cui

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}| = |\boldsymbol{\vartheta}| d. \quad (1.36)$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a  $\boldsymbol{\vartheta}$  sia a  $\overrightarrow{OP}$ ; per i punti sull'asse ( $d = 0$ ) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 1.4).



**Figura 1.4.** Interpretazione geometrica del termine rotazionale  $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ : la componente  $\overrightarrow{OP}_\perp$ , ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza  $d$  del punto  $P$  dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo  $|\boldsymbol{\vartheta}|d$  ed è tangente alla circonferenza di raggio  $d$ .

□

### 1.1.3 Forma matriciale

**Il caso tridimensionale.** In componenti rispetto alla base ortonormale  $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ , il campo di spostamento verrà rappresentato come

$$\mathbf{u}(P) = u(P) \mathbf{a}_x + v(P) \mathbf{a}_y + w(P) \mathbf{a}_z, \quad (1.37)$$

e il vettore di rotazione infinitesima come

$$\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta_x \mathbf{a}_x + \vartheta_y \mathbf{a}_y + \vartheta_z \mathbf{a}_z. \quad (1.38)$$

Indicheremo con  $x(P)$ ,  $y(P)$  e  $z(P)$  le tre componenti del vettore posizione  $\mathbf{x}(P)$ . Possiamo dunque scrivere la formula (1.22) come

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}(\mathbf{x}(P) - \mathbf{x}(O)), \quad (1.39)$$

cioè, per esteso:

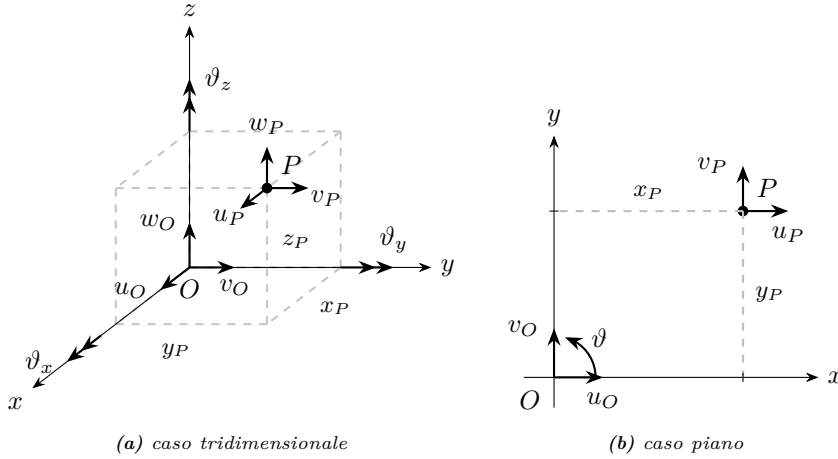
$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}. \quad (1.40)$$



Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione  $u(O)$ ,  $v(O)$ ,  $w(O)$  e le tre componenti della rotazione  $\vartheta_x$ ,  $\vartheta_y$ ,  $\vartheta_z$  (Fig. 1.5 a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto  $O$ , le coordinate di  $O$  si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \quad (1.41)$$



**Figura 1.5.** Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico  $P$  nel caso (a) tridimensionale (sei gradi di libertà:  $u_O$ ,  $v_O$ ,  $w_O$ ,  $\vartheta_x$ ,  $\vartheta_y$ ,  $\vartheta_z$ ) e (b) piano (tre gradi di libertà:  $u_O$ ,  $v_O$ ,  $\vartheta$ ).

**Restrizione al caso piano.** Per un corpo rigido nel piano  $(x, y)$ , la rotazione è diretta lungo  $\mathbf{a}_z$ :  $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$ . La terza componente della (1.41) dà  $w(P) = w(O)$ : lo spostamento fuori dal piano è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \quad (1.42)$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo  $O$  nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione  $u(O)$ ,  $v(O)$  e la rotazione  $\vartheta$  (Fig. 1.5 b). La matrice  $2 \times 2$  antisimmetrica che compare nella (1.42) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (1.27):

$$\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos \vartheta - 1 & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}, \quad (1.43)$$

avendo indicato con  $\mathbf{I}_2$  la matrice identità nel piano.

## 1.2 Invarianti del campo di spostamento

Il campo di spostamento rigido  $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$  dipende, nella sua scrittura, da una scelta arbitraria di polo  $O$ : cambiando polo,  $\mathbf{u}(O)$  cambia, ma la variazione di configurazione descritta è ovviamente la stessa. È naturale chiedersi allora cosa, in questa descrizione, sia *intrinseco* e cosa sia invece un artefatto della scelta di  $O$ . Le grandezze intrinseche si dicono *invarianti* del campo di spostamento; ne esistono esattamente due, e insieme caratterizzano completamente il tipo di moto: come vedremo, un generico spostamento rigido infinitesimo si può sempre descrivere, con la scelta opportuna del polo, come sovrapposizione di una rotazione pura e di una traslazione pura *lungo il medesimo asse* — un moto *elicoidale*.

Gli invarianti del campo degli spostamenti rigidi sono:

- (i) il vettore rotazione  $\boldsymbol{\vartheta}$ , che — come mostrato in sottosez. 1.1.1 — non dipende dalla scelta del polo, ma è un dato intrinseco del moto;
- (ii) il prodotto scalare  $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$ , che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (1.21) nella direzione di  $\boldsymbol{\vartheta}$ :

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O), \quad (1.44)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché  $P$  è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

**Osservazione 1.4.** Se  $P$  si trova sulla retta per  $O$  parallela a  $\boldsymbol{\vartheta}$  ( $\overrightarrow{OP} = \lambda \boldsymbol{\vartheta}$ ), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente:  $\boldsymbol{\vartheta} \times \lambda \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$ . In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante:  $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$ . Tutti i punti allineati con la direzione di  $\boldsymbol{\vartheta}$  hanno dunque lo stesso spostamento.  $\square$

## 1.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi

Abbiamo visto che, cambiando polo, lo spostamento  $\mathbf{u}(O)$  cambia in generale: la sua componente lungo  $\boldsymbol{\vartheta}$  resta invariante, ma la sua componente perpendicolare a  $\boldsymbol{\vartheta}$  dipende dalla scelta del polo. Viene allora naturale chiedersi se esista un polo — anzi, come vedremo, un'intera retta di poli — per cui questa componente perpendicolare si annulli del tutto, lasciando solo la componente invariante lungo  $\boldsymbol{\vartheta}$ : il polo, cioè, per cui il campo di spostamento ammette la descrizione più semplice possibile. Immaginiamo che il corpo sia immerso in

uno spazio solidale (v. oss. 1.1), sicché richiediamo che questo luogo di punti non necessariamente appartenga al corpo.

In particolare, vedremo che, quando  $\mathfrak{g} \neq \mathbf{0}$ , esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a  $\mathfrak{g}$ . La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

**Decomposizione dello spostamento.** Fissiamo un punto  $O$  e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \quad (1.45)$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) := \frac{\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\mathfrak{g}|^2} \mathfrak{g}, \quad \mathbf{u}_{\perp}(O) := \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \quad (1.46)$$

**Invarianza della componente parallela.** Nella formula fondamentale (1.21), il termine  $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$  è *sempre* ortogonale a  $\mathfrak{g}$ , qualunque sia il punto  $P$ . Valutando la formula in un punto  $P$  qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a  $\mathfrak{g}$  risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P \in \mathcal{E} : \quad (1.47)$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare  $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}$  già dimostrata nella Sezione 1.2.

**Costruzione dell'asse centrale.** Abbiamo appena visto che la componente parallela  $\mathbf{u}_{\parallel}$  è la stessa per ogni punto del corpo: cambiando polo non si può mai eliminarla, se non è già nulla in partenza. La componente perpendicolare  $\mathbf{u}_{\perp}$ , invece, dipende dal polo — attraverso il termine rotazionale  $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$  — e dunque *può* in linea di principio annullarsi per una scelta opportuna di  $P$ . Cerchiamo allora un punto  $C$  il cui spostamento sia puramente parallelo a  $\mathfrak{g}$ , cioè tale che  $\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$ : se un tale punto esiste, in esso il campo di spostamento assume la forma più semplice possibile, ridotto alla sola componente invariante. Valutando la (1.21) in  $C$  e separando la componente perpendicolare a  $\mathfrak{g}$ :

$$\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{u}_{\perp}(O) + \mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (1.48)$$

Poiché  $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC}$  dipende solo dalla componente di  $\overrightarrow{OC}$  perpendicolare a  $\mathfrak{g}$  — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo  $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_{\perp} + \lambda \mathfrak{g}/|\mathfrak{g}|$  e la condizione diventa

$$\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \quad (1.49)$$

Per risolvere questa equazione — e dunque determinare la posizione di  $C_{\perp}$  — usiamo l'identità del doppio prodotto vettoriale,  $\mathfrak{g} \times (\mathfrak{g} \times \mathbf{w}) = (\mathfrak{g} \cdot \mathbf{w}) \mathfrak{g} -$

$|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{w}$ , applicata a  $\mathbf{w} = \mathbf{u}_\perp(O)$ : poiché  $\mathbf{u}_\perp(O)$  è ortogonale a  $\boldsymbol{\vartheta}$  per costruzione, il primo termine si annulla e resta  $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)) = -|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{u}_\perp(O)$ , cioè, dividendo per  $-|\boldsymbol{\vartheta}|^2$ ,

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \left( \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \right) = -\mathbf{u}_\perp(O). \quad (1.50)$$

Confrontando con la (1.49), il vettore

$$\overrightarrow{OC}_\perp = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \quad (1.51)$$

è dunque soluzione. È anche l'unica: se  $\mathbf{v}'$  fosse un'altra soluzione della (1.49), sottraendo si avrebbe  $\boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OC}_\perp - \mathbf{v}') = \mathbf{0}$ ; ma l'applicazione  $\mathbf{v} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{v}$ , ristretta al piano  $\pi$  perpendicolare a  $\boldsymbol{\vartheta}$ , è una rotazione di  $\pi/2$  composta con un riscalamento di fattore  $|\boldsymbol{\vartheta}|$  (dunque iniettiva su  $\pi$ , non annullando mai un vettore non nullo), sicché  $\overrightarrow{OC}_\perp = \mathbf{v}'$ . In particolare

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mathbf{u}_\perp(O)|}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad (1.52)$$

coerentemente con la proprietà di riscalamento appena usata.

Ne segue allora che l'insieme dei punti  $C$ , dato da

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} + \lambda \frac{\boldsymbol{\vartheta}}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad (1.53)$$

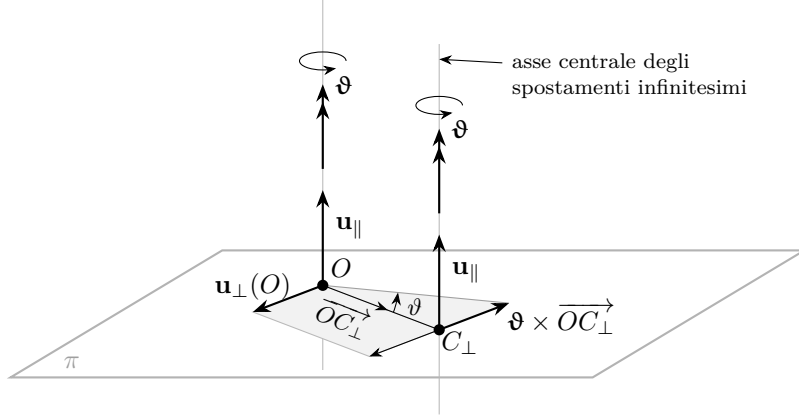
è una retta parallela a  $\boldsymbol{\vartheta}$ : l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 1.6).

Osserviamo che, nel caso di rotazione pura ( $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ ), la componente invariante  $\mathbf{u}_\parallel$  è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

#### 1.4 Classificazione dei moti rigidi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Moto elicoidale* (o *rototraslazione*):  $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$  e  $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$ . Sull'asse centrale lo spostamento si riduce alla sola componente parallela a  $\boldsymbol{\vartheta}$  — costante lungo tutto l'asse, per l'invarianza scalare — mentre per un punto  $P$  generico, non sull'asse, la formula fondamentale vi aggiunge il termine rotazionale  $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ , con componente nel piano ortogonale a  $\boldsymbol{\vartheta}$ . Il moto è dunque la sovrapposizione di una *rotazione pura* attorno all'asse centrale e di una *traslazione pura* lungo il medesimo asse: un moto elicoidale.
- (ii) *Rotazione pura*:  $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$  e  $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ . L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse — il caso particolare del moto elicoidale in cui la traslazione lungo l'asse si annulla.



**Figura 1.6.** Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi. Lo spostamento di  $O$  si decompone nella componente  $\mathbf{u}_{\parallel}$ , parallela a  $\boldsymbol{\vartheta}$  e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente  $\mathbf{u}_{\perp}(O)$ , giacente nel piano  $\pi$  ortogonale a  $\boldsymbol{\vartheta}$ . Il punto  $C_{\perp}$ , intersezione dell'asse centrale con  $\pi$ , è determinato dalla condizione  $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC_{\perp}} = -\mathbf{u}_{\perp}(O)$ ; l'asse centrale è la retta per  $C_{\perp}$  parallela a  $\boldsymbol{\vartheta}$ .

- (iii) *Traslazione pura:*  $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$ ,  $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$ . Tutti i punti hanno lo stesso spostamento, qualunque sia il polo  $O$  scelto (essendo  $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$  per ogni  $P$ ); l'asse centrale non è definito in questo caso (o, se si preferisce, è improprio o all'infinito).
- (iv) *Riposo:*  $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$ ,  $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$ .

### 1.5 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo  $\mathbf{a}_z$ :  $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$ . Come già osservato nel Paragrafo 1.1.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (1.42). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

In forma vettoriale, la formula fondamentale (1.21) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}. \quad (1.54)$$

Il termine di rotazione  $\vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$  è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a  $\overrightarrow{OP}$ , di modulo  $|\vartheta| |\overrightarrow{OP}|$ : geometricamente, l'applicazione  $\overrightarrow{OP} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$  ruota il vettore  $\overrightarrow{OP}$  di  $\pi/2$  nel piano (nel verso di  $\vartheta$ ) e lo riscalda di un fattore  $|\vartheta|$ .

**Osservazione 1.5.** Nel caso piano l'invariante  $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$  è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ( $\vartheta \neq 0$ , con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ( $\vartheta = 0$ ) e il riposo.  $\square$

Essendo la parte parallela a  $\mathfrak{g}$  nulla, la (1.49) si riduce a:

$$\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \quad (1.55)$$

e la (1.53) diventa

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}; \quad (1.56)$$

in altri termini, in  $C$  il moto si riduce a pura rotazione e il punto  $C$  rappresenta il *centro di rotazione*.

Sostituendo nella formula fondamentale (1.54) l'espressione  $\mathbf{u}(O) = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CO}$ , che segue dalla (1.55), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CO} + \mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP} = \mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP}, \quad (1.57)$$

ed è perpendicolare alla congiungente  $\overrightarrow{CP}$ , con modulo  $|\vartheta| |\overrightarrow{CP}|$ .

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a  $\mathfrak{g} = \vartheta \mathbf{a}_z$ ), e l'intersezione è sempre garantita.

**Osservazione 1.6.** La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto  $|\vartheta| |\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$  resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a  $\mathbf{u}(O)$ : la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla “ruota attorno al punto all'infinito” della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario.  $\square$

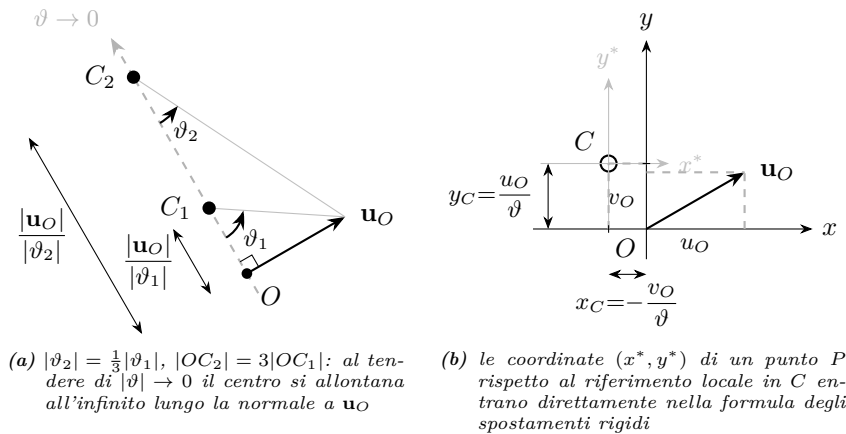
Proiettando la (1.56) lungo le direzioni  $\mathbf{a}_x$  e  $\mathbf{a}_y$  si ottengono le coordinate del centro di rotazione:

$$\begin{aligned} x(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\mathbf{a}_y \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \\ y(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \mathbf{a}_x \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \frac{u(O)}{\vartheta}, \end{aligned} \quad (1.58)$$

Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie  $C$  come punto di riferimento. Poiché  $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$ , la formula fondamentale (1.30) con  $C$  al posto di  $O$  dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta (y(P) - y(C)) = -\vartheta y^*, \quad v(P) = \vartheta (x(P) - x(C)) = \vartheta x^*, \quad (1.59)$$

dove  $(x^*, y^*)$  sono le coordinate di  $P$  in un riferimento con origine in  $C$  ed assi equiorientati a  $(x, y)$ .



**Figura 1.7.** Centro di rotazione nel caso piano. (a) Costruzione geometrica:  $C$  si ottiene ruotando  $\mathbf{u}_O$  di  $90^\circ$  nel verso di  $\vartheta$  e riscalando di  $1/|\vartheta|$ . (b) Riferimento locale con origine in  $C$  e assi  $x^*, y^*$  paralleli a  $x, y$ : le coordinate  $(x^*, y^*)$  di un punto  $P$  entrano direttamente nella (1.59).

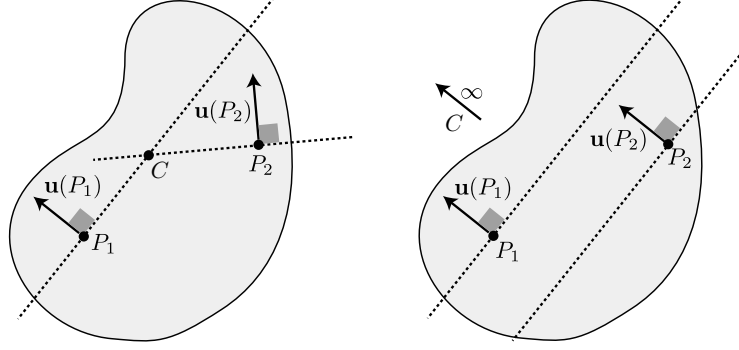
**Osservazione 1.7.** La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto  $O$  scelto come riferimento: se si valuta la (1.54) a partire da un diverso punto  $O'$ , cambiano  $u(O')$  e  $v(O')$  ma il punto  $C$  in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento.  $\square$

### 1.5.1 Costruzione grafica del centro di rotazione

Dalla (1.56) segue una proprietà utile: poiché

$$\overrightarrow{OC} \cdot \mathbf{u}(O) = (\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)) \cdot \mathbf{u}(O) = 0, \quad (1.60)$$

il vettore  $\overrightarrow{OC}$  è perpendicolare a  $\mathbf{u}(O)$ : il centro di rotazione giace sempre sulla retta per  $O$  perpendicolare a  $\mathbf{u}(O)$ . Poiché  $O$  è un punto qualunque del piano — non necessariamente materiale, per l'Oss. 1.1 — questo vale per ogni punto  $P$ :  $C$  giace sulla retta per  $P$  perpendicolare a  $\mathbf{u}(P)$ .



**Figura 1.8.** Costruzioni grafica del centro di rotazione. Noti gli spostamenti di due punti  $P_1$  e  $P_2$  (sinistra) non paralleli, il centro di rotazione è univocamente determinato. Nel caso di traslazione pura (destra) il centro è improprio.

Se sono noti gli spostamenti  $\mathbf{u}(P_1)$  e  $\mathbf{u}(P_2)$  di due punti  $P_1 \neq P_2$ , con  $\mathbf{u}(P_1)$  non parallelo a  $\mathbf{u}(P_2)$ , il centro  $C$  è allora l'unico punto comune alle rette per  $P_1$  e per  $P_2$  perpendicolari, rispettivamente, a  $\mathbf{u}(P_1)$  e a  $\mathbf{u}(P_2)$ : non essendo parallele le direzioni cui sono perpendicolari, le due rette si incontrano in un solo punto.

Se invece  $\mathbf{u}(P_1) \parallel \mathbf{u}(P_2)$ , si distinguono due casi: se ciò accade per *ogni* coppia di punti, allora  $\vartheta = 0$  e siamo nel caso di traslazione pura. Tutte le rette così costruite sono fra loro parallele, senza intersezione finita, coerentemente con un centro improprio. Se invece  $\vartheta \neq 0$  e la coincidenza riguarda solo  $P_1, P_2$ , vuol dire che  $P_1, P_2$  e  $C$  sono allineati (essendo  $\mathbf{u}(P) = \vartheta \times \overrightarrow{CP}$ ), e le due rette non bastano a determinare  $C$ : occorre un terzo punto non allineato con i primi due.

### 1.5.2 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Il campo di spostamento generato da più rotazioni infinitesime simultanee ha una struttura sorprendentemente semplice. Consideriamo  $n$  rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza  $\vartheta_i$  e centro  $C_i$ , con  $i = 1, \dots, n$ . Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico  $P$  è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \quad (1.61)$$



Scriviamo  $\overrightarrow{C_i P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$  per un punto  $O$  qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \left( \sum_{i=1}^n \vartheta_i \right) (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \quad (1.62)$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^n \vartheta_i \quad (1.63)$$

e, per  $\vartheta \neq 0$ ,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \quad (1.64)$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \quad (1.65)$$

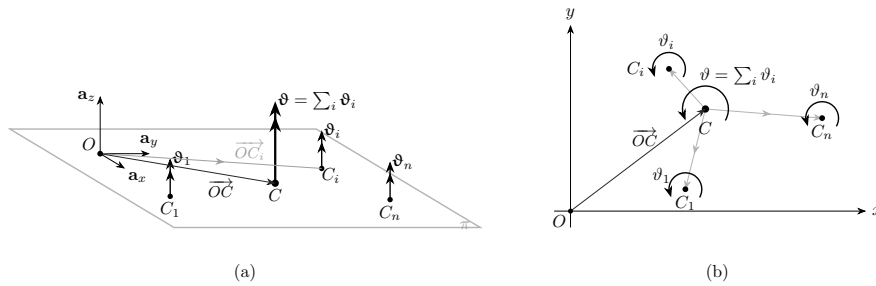
ovvero

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \quad (1.66)$$

cioè in componenti

$$u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \quad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C)). \quad (1.67)$$

La composizione di  $n$  rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza  $\vartheta$  pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro  $C$  è il baricentro dei centri  $C_i$  pesati con le rispettive ampiezze  $\vartheta_i$  (Fig. 1.9). La (1.64) è indipendente dalla scelta del punto  $O$ , come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.



**Figura 1.9.** Composizione di  $n$  rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali  $\boldsymbol{\vartheta}_i$  ortogonali al piano  $\pi$ , che si sommano nella risultante  $\boldsymbol{\vartheta} = \sum_i \boldsymbol{\vartheta}_i$  in  $C$ . (b) Vista nel piano  $(x, y)$ : ampiezze  $\vartheta_i$  come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante  $C$  nel baricentro dei  $C_i$ . Il centro  $C$  è individuato da  $\overrightarrow{OC} = (\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}) / \vartheta$  o, in forma equivalente, da  $\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{CC_i} = \mathbf{0}$  (freccie grigie in (b)).

Se la somma delle ampiezze è nulla ( $\vartheta = 0$ ), il baricentro (1.64) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (1.61) con  $\sum \vartheta_i = 0$ :

$$\mathbf{u}(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}), \quad (1.68)$$

indipendente da  $P$ : tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

**Osservazione 1.8.** La sovrapposizione (1.61) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: vista la linearità, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta.  $\square$

### 1.6 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Consideriamo un sistema di  $n$  corpi rigidi  $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$  che si muovono nel piano. Indichiamo con  $i, j, k, \dots \in \{1, \dots, n\}$ , a due a due distinti, indici generici che identificano due o più corpi qualsiasi del sistema: la costruzione che segue non dipende da quali, in particolare, siano stati scelti.

Quando due corpi rigidi  $\mathcal{C}_i$  e  $\mathcal{C}_j$  si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo  $\mathcal{C}_i$  e quello che avrebbe come punto solidale al corpo  $\mathcal{C}_j$  (Oss. 1.1). La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo  $\mathcal{C}_i$  rispetto al corpo  $\mathcal{C}_j$  in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo  $\mathcal{C}_j$  attribuisce al corpo  $\mathcal{C}_i$ .

Se i due corpi hanno rotazioni  $\vartheta_i$  e  $\vartheta_j$ , la *rotazione relativa* del corpo  $\mathcal{C}_i$  rispetto al corpo  $\mathcal{C}_j$  è  $\vartheta_i - \vartheta_j$ . Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se  $\vartheta_i \neq \vartheta_j$ ) o è una traslazione pura (se  $\vartheta_i = \vartheta_j$ ).

Siano  $\vartheta_i$  e  $\vartheta_j$  le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione  $C_i$  e  $C_j$ . Lo spostamento di un punto generico  $P$ , solidale al corpo  $\mathcal{C}_i$  o al corpo  $\mathcal{C}_j$ , è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}, \quad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j P}. \quad (1.69)$$

Lo spostamento relativo del corpo  $\mathcal{C}_i$  rispetto al corpo  $\mathcal{C}_j$  nel punto  $P$  è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P). \quad (1.70)$$

Definiamo *centro di rotazione relativo*  $C_{ij}$  il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \quad (1.71)$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla:  $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$ . Due punti materiali, uno solidale al corpo  $\mathcal{C}_i$  e l'altro al corpo  $\mathcal{C}_j$ , che nella configurazione iniziale coincidono in  $C_{ij}$ , restano sovrapposti dopo lo spostamento.

### 1.6.1 Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti

Valutiamo le due espressioni (1.69) nel punto  $C_{ij}$ :

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i C_{ij}}, \quad \mathbf{u}_j(C_{ij}) = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (1.72)$$

Per la definizione di centro relativo (1.71) i due membri di destra coincidono:

$$\vartheta_i \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i C_{ij}} = \vartheta_j \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (1.73)$$

L'applicazione  $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{a}_z \times \mathbf{w}$  è lineare e iniettiva sul piano (è una rotazione di  $\pi/2$ , che conserva il modulo e dunque annulla solo il vettore nullo); possiamo perciò eliminarla da entrambi i membri:

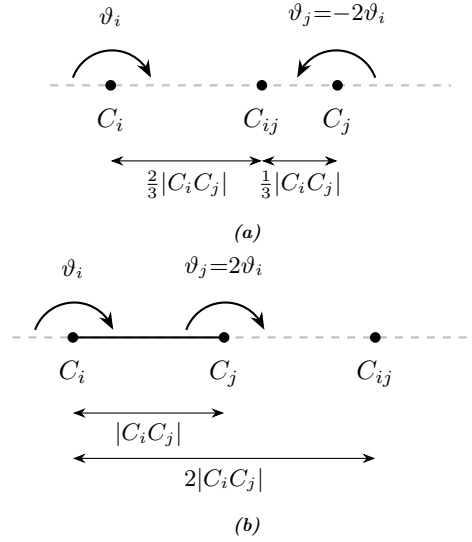
$$\vartheta_i \overrightarrow{C_i C_{ij}} = \vartheta_j \overrightarrow{C_j C_{ij}}. \quad (1.74)$$

Se  $\vartheta_i = \vartheta_j$ , questa condizione impone  $C_i = C_j$ : per centri distinti non esiste dunque, in questo caso, un punto a distanza finita in cui i due spostamenti coincidano — coerentemente con il caso limite della traslazione relativa pura. Se invece  $\vartheta_i \neq \vartheta_j$ , scrivendo  $\overrightarrow{C_j C_{ij}} = \overrightarrow{C_i C_{ij}} - \overrightarrow{C_i C_j}$  nella (1.74) e risolvendo per  $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$  si ottiene

$$\overrightarrow{C_i C_{ij}} = -\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j} \overrightarrow{C_i C_j}. \quad (1.75)$$

Poiché  $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$  è proporzionale a  $\overrightarrow{C_i C_j}$ , i tre punti  $C_i$ ,  $C_j$  e  $C_{ij}$  sono *allineati* (Fig. 1.10). Questo risultato va sotto il nome di *primo teorema di Aronhold-Kennedy*.

**Osservazione 1.9.** La posizione di  $C_{ij}$  si ritrova anche specializzando a  $n = 2$  la formula generale di composizione (1.64): lo spostamento relativo (1.70) è la composizione di una rotazione  $\vartheta_i$  attorno a  $C_i$  e di una rotazione  $-\vartheta_j$  attorno a  $C_j$  (il segno meno riflette quello nella (1.70)). Applicando la (1.64) con pesi  $\vartheta_i$  e  $-\vartheta_j$  si ritrova immediatamente la (1.75).  $\square$



**Figura 1.10.** Allineamento dei centri di rotazione  $C_i$ ,  $C_j$  e  $C_{ij}$  con  $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$ .  
 (a) Rotazioni discordi ( $\vartheta_i > 0$ ,  $\vartheta_j = -2\vartheta_i$ ):  $C_{ij}$  cade all'interno del segmento  $C_i C_j$ , a distanza  $\frac{2}{3}|C_i C_j|$  da  $C_i$ . (b) Rotazioni concordi ( $\vartheta_i > 0$ ,  $\vartheta_j = 2\vartheta_i$ ):  $C_{ij}$  cade all'esterno, oltre  $C_j$ , a distanza  $2|C_i C_j|$  da  $C_i$ .

**Osservazione 1.10 (Posizione del centro relativo).** Il segno del coefficiente  $-\vartheta_j/(\vartheta_i - \vartheta_j)$  nella (1.75) determina la posizione di  $C_{ij}$  sulla retta  $C_i C_j$ :

- (a) se  $\vartheta_i$  e  $\vartheta_j$  sono concordi, il coefficiente è esterno all'intervallo  $(0, 1)$  e  $C_{ij}$  cade *all'esterno* del segmento  $C_i C_j$ , dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;
- (b) se  $\vartheta_i$  e  $\vartheta_j$  sono discordi, il coefficiente è compreso fra 0 e 1 e  $C_{ij}$  cade *all'interno* del segmento  $C_i C_j$ ;
- (c) se  $\vartheta_i = \vartheta_j$ ,  $C_{ij}$  è all'infinito nella direzione di  $\overrightarrow{C_i C_j}$ : lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo  $|\vartheta_i| |\overrightarrow{C_i C_j}|$ .

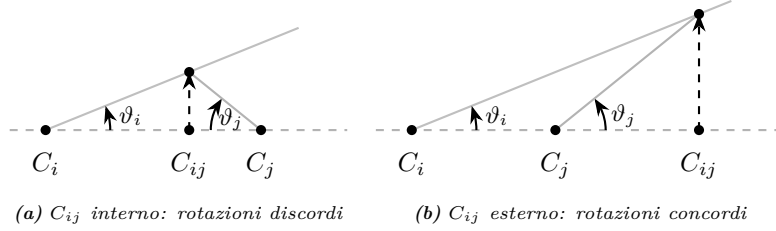
□

**Osservazione 1.11.** La proprietà di allineamento  $C_i - C_{ij} - C_j$  è il fondamento della *cinematica grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (1.75), noti i tre centri e la rotazione  $\vartheta_i$  di uno dei due corpi, la rotazione dell'altro

è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (1.76)$$

con segno positivo se  $C_{ij}$  è esterno al segmento  $C_i C_j$  (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L'allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l'ampiezza degli spostamenti rigidi.



**Figura 1.11.** Cinematica grafica: determinazione di  $\vartheta_j$  dalla posizione dei centri e da  $\vartheta_i$ . La retta  $C_i C_{ij} C_j$  ruota di  $\vartheta_i$  attorno a  $C_i$ ; lo spostamento verticale di  $C_{ij}$  è proporzionale alla sua distanza da  $C_i$ . La retta grigia da  $C_j$  alla posizione ruotata di  $C_{ij}$  evidenzia per similitudine il rapporto  $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_j C_{ij}|/|C_i C_{ij}|$ .

□

### 1.6.2 Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi

Consideriamo tre corpi rigidi  $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$  nel piano, con rotazioni  $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$  e centri di rotazione assoluti  $C_i, C_j, C_k$ . I centri di rotazione relativi  $C_{ij}, C_{ik}, C_{jk}$  sono definiti come nella Sezione 1.6:  $C_{ij}$  è il punto di uguale spostamento per i corpi  $\mathcal{C}_i$  e  $\mathcal{C}_j$ , e così via.

Il *secondo teorema di Aronhold-Kennedy* stabilisce che i tre centri di rotazione relativi  $C_{ij}, C_{ik}$  e  $C_{jk}$  sono allineati.

Supponiamo  $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$  a due a due distinti (altrimenti una delle tre coppie di corpi è in traslazione relativa pura, e il centro relativo corrispondente è improprio). Scrivendo la (1.75) in termini di vettori posizione rispetto a un punto  $O$  fissato ad arbitrio, per ciascuna coppia di corpi si ottiene

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC_{ij}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}}{\vartheta_i - \vartheta_j}, & \overrightarrow{OC_{jk}} &= \frac{\vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_j - \vartheta_k}, \\ \overrightarrow{OC_{ik}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_i - \vartheta_k}. \end{aligned} \quad (1.77)$$

Poniamo

$$a := \vartheta_i - \vartheta_j, \quad b := \vartheta_j - \vartheta_k, \quad c := \vartheta_k - \vartheta_i, \quad (1.78)$$

sicché  $a + b + c = 0$  identicamente. Moltiplicando ciascuna delle (1.77) per il proprio denominatore,

$$\begin{aligned} a \overrightarrow{OC_{ij}} &= \vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}, & b \overrightarrow{OC_{jk}} &= \vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}, \\ c \overrightarrow{OC_{ik}} &= \vartheta_k \overrightarrow{OC_k} - \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \end{aligned} \quad (1.79)$$

e sommando membro a membro, i termini a destra si elidono a due a due:

$$a \overrightarrow{OC_{ij}} + b \overrightarrow{OC_{jk}} + c \overrightarrow{OC_{ik}} = \mathbf{0}, \quad a + b + c = 0. \quad (1.80)$$

Sostituendo  $c = -a - b$  nella (1.80) e raccogliendo,

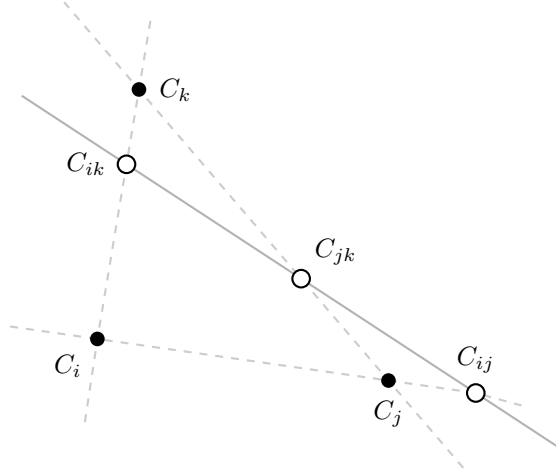
$$a (\overrightarrow{OC_{ij}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) + b (\overrightarrow{OC_{jk}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) = \mathbf{0}, \quad (1.81)$$

ovvero

$$a \overrightarrow{C_{ik}C_{ij}} = -b \overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}. \quad (1.82)$$

Poiché  $a = \vartheta_i - \vartheta_j \neq 0$  e  $b = \vartheta_j - \vartheta_k \neq 0$  per ipotesi,  $\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}}$  è multiplo di  $\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}$ , cioè

$$C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} \text{ sono allineati.} \quad (1.83)$$



**Figura 1.12.** Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi  $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$  hanno centri assoluti  $C_i, C_j, C_k$  (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi  $C_{ij}, C_{ik}, C_{jk}$  — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro  $C_{ij}$  cade all'esterno del segmento  $C_iC_j$ , coerentemente con il teorema di Menelao.

**Osservazione 1.12.** Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra

loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con  $\vartheta_0 = 0$ ), i centri relativi  $C_{i0}$  e  $C_{j0}$  coincidono con i centri assoluti  $C_i$  e  $C_j$ , e il teorema si riduce all'allineamento  $C_i-C_{ij}-C_j$  già dimostrato.  $\square$

**Osservazione 1.13.** Il teorema a tre corpi ammette anche una dimostrazione che riusa il teorema a due corpi, applicandolo non ai corpi originali ma a una coppia di campi costruiti apposta. I campi  $\mathbf{u}_{ik} := \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_k$  e  $\mathbf{u}_{jk} := \mathbf{u}_j - \mathbf{u}_k$  sono rigidi (per lo stesso argomento visto per  $\mathbf{u}_{ij}$ ), di centri  $C_{ik}$  e  $C_{jk}$ , e si interpretano come gli spostamenti di  $\mathcal{C}_i$  e  $\mathcal{C}_j$  visti da un osservatore solidale con  $\mathcal{C}_k$ . La loro differenza è  $\mathbf{u}_{ik} - \mathbf{u}_{jk} = \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_{ij}$ : applicando il teorema a due corpi alla coppia  $(\mathbf{u}_{ik}, \mathbf{u}_{jk})$  si ritrova che il suo zero, cioè  $C_{ij}$ , è allineato con  $C_{ik}$  e  $C_{jk}$ .  $\square$

**Osservazione 1.14.** Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri  $C_{ij}$ ,  $C_{ik}$ ,  $C_{jk}$  e la rotazione  $\vartheta_i$  di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (1.76) applicata alle coppie  $(i, k)$  e  $(i, j)$ :

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \quad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (1.84)$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi. L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze.  $\square$





## 2. Statica del corpo rigido

**Abstract.** *Si introduce la statica del corpo rigido a partire dall'interazione fra il corpo e l'ambiente esterno, mostrando come questa ammetta due letture equivalenti — vettoriale, che conduce alla nozione di forza applicata, ed energetica, che conduce a quella di lavoro — e motivando l'introduzione del lavoro virtuale. Si definiscono risultante e momento risultante di un sistema di forze, la coppia — introdotta come classe di equivalenza di coppie di forze con lo stesso momento — e le densità di forze distribuite, e si deriva il lavoro virtuale di un sistema qualsiasi. Si caratterizza l'equilibrio in tre modi equivalenti: il principio di equilibrio, il principio dei lavori virtuali e un postulato di invarianza rispetto al cambiamento di osservatore, dimostrando esplicitamente l'equivalenza fra le tre formulazioni. Si passa quindi a studiare la struttura di un sistema di forze indipendentemente dal suo equilibrio: si stabiliscono gli invarianti del campo dei momenti e si costruisce l'asse centrale del sistema di forze — con una costruzione geometrica parallela a quella del Capitolo 1, secondo un dizionario di sostituzione fra le due teorie — da cui discende la classificazione dei sistemi in dinamo, forza unica, coppia pura e sistema nullo. Si conclude con la nozione di equivalenza fra sistemi di forze e le operazioni elementari che la realizzano.*

### 2.1 La nozione di forza e di lavoro

Un corpo  $\mathcal{C}$  è generalmente immerso in un ambiente più vasto, con cui scambia azioni meccaniche. Occuparsi della statica di  $\mathcal{C}$  significa rendere conto di questa interazione fra il corpo e ciò che sta al di fuori di esso.

Per farlo, ci sono essenzialmente due strade. La prima interpreta l'interazione in termini vettoriali: la si può pensare come un'azione di contatto o a distanza, assimilabile ad 'spinta' o una 'trazione' che il corpo riceve, in un punto o in una regione limitata del dominio che occupa, dotata di un'intensità, di una direzione e di un verso, capace di alterare lo stato della configurazione di  $\mathcal{C}$ . È la lettura che conduce naturalmente alla nozione di *forza applicata*.

La seconda interpreta l'interazione in termini energetici: la stessa azione, quando il corpo si sposta, compie un lavoro, ovvero trasferisce energia fra il corpo e l'esterno lungo il moto realmente compiuto. Non è una costruzione ausiliaria rispetto alla prima, ma la stessa interazione, letta questa volta come una quantità scalare anziché come un vettore: il *lavoro reale*.

Che le due letture — vettoriale ed energetica — siano davvero equivalenti, e non due nozioni indipendenti, non è scontato a priori. Entrambe conducono a due formulazioni equivalenti della nozione di equilibrio.

Per quanto la nostra intuizione sembri aver ormai in qualche modo introiettato la nozione di forza, collegandola ad esempio al peso di un oggetto o alla spinta che possiamo imprimergli, darne una definizione rigorosa e fisicamente coerente non è affatto banale. Storicamente, la questione si è rivelata più insidiosa di quanto sembri. Le prime formulazioni moderne restano legate a un'idea sfuggente: la forza descritta da Leonardo, ad esempio, è poco più di un'energia invisibile insita nei corpi, capace di manifestarsi solo nei suoi effetti: “una virtù spirituale, una potenza invisibile”. Anche volendo appoggiarsi alla dinamica, definendo la forza attraverso l'effetto che produce sul moto, come suggerito dalla meccanica Newtoniana, ci si scontra con una circolarità di fondo: si misura la forza tramite l'accelerazione che essa provoca, ma per farlo occorre già sapere cosa sia una forza, per poterla eventualmente calibrare o misurare. Un passo decisivo verso una nozione operativa arriva solo con l'osservazione, dovuta a Hooke, che una forza può essere *misurata* attraverso l'allungamento che produce in un corpo elastico di riferimento: non si definisce così cosa sia una forza, ma si costruisce un modo riproducibile di confrontarne e sommarne gli effetti — il che, ai fini della statica, è ciò che davvero serve. Tuttavia è chiaro che la nozione di forza rimane di fatto oscura, esistendo soltanto per il tramite dei suoi effetti. Il mondo visibile consta essenzialmente di attributi cinematici: è il moto che il nostro occhio percepisce, è la deformazione che, in ultima analisi, il dinamometro misura, collegandola solo in seconda battuta alla forza stessa.

Ma la misura non è l'unico modo, né il più immediato, in cui una forza si rende conoscibile. Se si vuole sapere quanto pesa un oggetto, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e si valuta la ‘fatica’ che questo costa. Il nostro corpo non sa misurare direttamente una forza, ma sa valutare il lavoro che essa compie. Questa seconda via, apparentemente meno immediata da formalizzare ma non meno fondamentale, apre al cosiddetto *metodo dei lavori virtuali*.

Seguiamo qui la stessa via già scelta per il corpo (Sezione 1.1): non definiamo la forza, ma la caratterizziamo attraverso le sue proprietà formali e i suoi effetti — una volta nella forma di un vettore applicato, un'altra volta nella forma di un funzionale lineare sugli spostamenti (virtuali) che il ragionamento precedente ci ha condotto a introdurre. È a questa duplice caratterizzazione che dedichiamo il resto della sezione.

### 2.1.1 Due modi di rappresentare l'azione meccanica

**La forza come vettore applicato.** Il primo modo è quello già introdotto in generale per un singolo vettore applicati: una forza agente in un punto  $P$  è una coppia  $(P, \mathbf{f}) \in \mathcal{E} \times \mathcal{U}$ .

Ricordando la (??), chiamiamo momento della forza  $\mathbf{f}$  applicata in  $P$ , rispetto al polo  $O$ , la quantità

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}. \quad (2.1)$$

**Il lavoro di una forza.** Per formalizzare la seconda strada abbiamo bisogno di un concetto nuovo, quello di lavoro. Il lavoro compiuto da una forza  $\mathbf{f}$  applicata in  $P$ , quando questo abbia uno spostamento  $\mathbf{u}$  è la quantità scalare

$$\mathcal{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}] := \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}. \quad (2.2)$$

Per  $\mathbf{f}$  fissato,  $\mathcal{W}$  definisce dunque un'applicazione  $\mathcal{W} : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ , che associa a ogni spostamento  $\mathbf{u}$  il lavoro compiuto dalla forza; la notazione con le parentesi quadre indica che l'applicazione  $\mathcal{W}$ , *valutata* su un certo campo vettoriale  $\mathbf{u}$ , agisce linearmente su  $\mathbf{u}$ .

Questa definizione prescinde dalla circostanza che  $\mathbf{u}$  sia quello che pertiene un corpo rigido. Specializziamola al caso in cui  $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{rig}} \in \mathcal{U}_{\text{rig}}$ , dove per  $\mathbf{u}_{\text{rig}}$  intendiamo un campo di spostamento rispettoso della condizione (1.21):

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \mathbf{f}(P) \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \end{aligned} \quad (2.3)$$

avendo sfruttato la proprietà del prodotto misto  $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$  valida per ogni  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathcal{U}$  e la definizione di momento  $\boldsymbol{\mu}(O)$  della forza  $\mathbf{f}$  rispetto al polo  $O$ .

Osserviamo che alle due quantità *cinematiche* rilevanti in uno spostamento rigido  $\mathbf{u}(O)$  e  $\boldsymbol{\vartheta}$ , la nozione di lavoro associa altrettanti descrittori *dinamici*<sup>1</sup>: la forza e il suo momento. Il lavoro dunque istituisce una forma di *dualità*: la forza è duale alla componente traslazionale del moto, il momento della forza alla componente rotazionale, nel senso che  $\mathbf{f}$  compie lavoro su  $\mathbf{u}$ , mentre  $\boldsymbol{\mu}$  compie lavoro su  $\boldsymbol{\vartheta}$ .

Diremo che il lavoro è *virtuale* quando il campo  $\mathbf{u}_{\text{rig}}$  su cui lo si valuta non è quello effettivamente realizzato da un moto del corpo, ma un campo scelto arbitrariamente fra tutti quelli rigidi ammissibili — cioè uno qualunque dei campi  $\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ , al variare di  $\mathbf{u}(O)$  e  $\boldsymbol{\vartheta}$ , anche quando il corpo non lo compie affatto. In altri termini, la posizione descritta da  $\mathbf{u}_{\text{rig}}$  non è necessariamente quella che  $\mathcal{C}$  occupa realmente, ma una qualunque fra le

<sup>1</sup>Qui le accezioni 'cinematica' e 'dinamica' sono da intendersi in senso etimologico: la prima attiene al moto (κίνημα – *kinema*), la seconda alla forza (δύναμις – *dýnamis*).

infinite posizioni che  $\mathcal{C}$ , in linea di principio, potrebbe occupare. Questo permette di concepire una serie di *Gedankenexperiment*, esperimenti mentali — spostamenti ipotizzati, non necessariamente realizzati — rispetto ai quali valutare il lavoro delle forze applicate a  $\mathcal{C}$ .

### 2.1.2 Sistemi di forze e coppie

**Sistemi di forze.** Consideriamo un sistema  $\mathcal{S}$  di  $n$  forze applicate:  $\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k), k = 1, \dots, n\}$ .

Definiamo *risultante* il vettore libero<sup>2</sup>

$$\mathbf{r} := \sum_{k=1}^n \mathbf{f}_k. \quad (2.4)$$

Il *momento risultante* rispetto a un polo  $O$  è il vettore assiale

$$\boldsymbol{\mu}(O) := \sum_{k=1}^n \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k, \quad (2.5)$$

somma dei momenti  $\boldsymbol{\mu}_k(O) = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$  dei singoli vettori applicati.

Il risultante e il momento risultante  $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$  costituiscono gli *elementi caratteristici* del sistema  $\mathcal{S}$  rispetto al polo  $O$ .

**Nozione di coppia.** Oltre alla forza, un ente dinamico che gioca un ruolo fondamentale nelle applicazioni è la *coppia*. Per motivarne l'introduzione, consideriamo un particolare sistema, composto da due forze eguali ed opposte, applicate in due punti distinti:

$$\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}. \quad (2.6)$$

Il risultante è ovviamente nullo. Il momento risultante rispetto a un polo  $O$  qualsiasi è

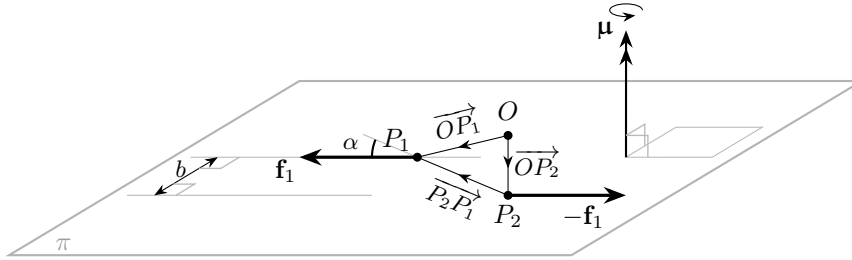
$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_1} \times \mathbf{f} + \overrightarrow{OP_2} \times (-\mathbf{f}) = (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \times \mathbf{f}_1 = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1, \quad (2.7)$$

e *non dipende dal polo* (Fig. 2.1). Il suo modulo è  $|\boldsymbol{\mu}| = |\mathbf{f}_1| b$ , dove  $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$  è il *braccio*, ovvero la distanza fra le linee d'azione; la direzione è perpendicolare al piano di azione della coppia di forze e il verso è quello della rotazione che la coppia tende a produrre, secondo la regola della mano destra.

Sull'insieme delle coppie di forze — coppie di vettori applicati  $(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)$  — introduciamo la relazione che dichiara equivalenti due coppie con lo stesso momento risultante  $\boldsymbol{\mu}$ . Si tratta di una relazione di equivalenza,

<sup>2</sup>Tutte le volte che usiamo la dizione 'il risultante' intenderemo 'il vettore risultante'; capiterà di usare lo stesso termine al femminile, 'la risultante', intendendo 'la forza risultante'.

indotta semplicemente dall'uguaglianza fra vettori  $\boldsymbol{\mu}$ : per quanto visto,  $\boldsymbol{\mu}$  è infatti un invariante completo, nel senso che due coppie di forze sono equivalenti secondo questa relazione se e solo se producono lo stesso  $\boldsymbol{\mu}$ . Chiamiamo *coppia*  $\mathbf{c}$  ciascuna classe di equivalenza così definita: ogni coppia di forze  $(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)$  con un dato momento risultante  $\boldsymbol{\mu}$  è allora una *realizzazione* di  $\mathbf{c}$ , e tutte le realizzazioni di  $\mathbf{c}$  sono, ai fini dell'equilibrio del corpo  $\mathcal{C}$ , indistinguibili.



**Figura 2.1.** Momento della coppia generata dalle forze  $\mathbf{f}_1$  e  $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$  applicate in  $P_1$  e  $P_2$ . Il momento  $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1$  è perpendicolare al piano delle forze, con modulo  $|\mathbf{f}_1| b$  e braccio  $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin \alpha$ , ed è indipendente dal polo  $O$ .

**Sistemi di forze e coppie.** Un sistema di forze e coppie è un insieme di  $n_f$  forze e  $n_c$  coppie:

$$\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k) \in \mathcal{C} \times \mathcal{U}, k = 1, \dots, n_f; \mathbf{c}_i \in \mathcal{U}, i = 1, \dots, n_c\} \quad (2.8)$$

In tal caso, il risultante e il momento risultante rispetto ad un polo  $O$  si definiscono come

$$\mathbf{r} = \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j. \quad (2.9)$$

Le coppie contribuiscono al momento risultante ma non al risultante.

**Densità di forze.** In molte applicazioni le forze agenti su un corpo non sono concentrate in punti isolati ma distribuite su volumi, superfici o linee. Si introducono le corrispondenti *densità di forze*: la densità di volume  $\mathbf{f}_V$  (dimensioni fisiche  $[F L^{-3}]$ ), la densità di superficie  $\mathbf{f}_S$  ( $[F L^{-2}]$ ) e la densità di linea  $\mathbf{f}_L$  ( $[F L^{-1}]$ ).

Il risultante e il momento risultante si ottengono sostituendo le sommatorie con integrali sui rispettivi domini:

$$\mathbf{r} = \int_V \mathbf{f}_V dV + \int_S \mathbf{f}_S dS + \int_L \mathbf{f}_L dL, \quad (2.10)$$

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \int_V \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_V dV + \int_S \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_S dS + \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L dL, \quad (2.11)$$

dove  $\overrightarrow{OP}$  è il vettore posizione del punto generico  $P$  rispetto al polo  $O$ . La legge di variazione (2.24), gli invarianti e tutte le proprietà del campo dei momenti restano validi: la coppia  $(\mathbf{f}, \boldsymbol{\mu}(O))$  caratterizza il sistema indipendentemente dal fatto che le forze siano concentrate o distribuite.

**Osservazione 2.1.** Il caso più frequente nella meccanica delle strutture è quello di forze distribuite lungo una linea (l'asse di una trave) o su una superficie (la faccia di una piastra o di un guscio). In questi casi la densità di forze prende il nome di *carico distribuito*: il carico di linea  $\mathbf{f}_L$  ha le dimensioni di una forza per unità di lunghezza, il carico di superficie  $\mathbf{f}_S$  di una forza per unità di area. Esempi tipici sono il peso proprio di una trave (carico di linea uniforme) e la pressione del vento su una parete (carico di superficie).  $\square$

### 2.1.3 Il lavoro di un sistema di forze e coppie

Definiamo innanzitutto il lavoro di una coppia, ripartendo dalla coppia di forze definite dal sistema  $\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}$ . Il lavoro computo dal sistema sarà la somma dei lavori di ogni forza:

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_1) - \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \\ &= \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} = \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Per traslato, il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da una coppia  $\mathbf{c}$  è definito da

$$\mathcal{W}(\mathbf{c})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] := \mathbf{c} \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \quad (2.13)$$

Possiamo quindi determinare il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da un sistema di forze e coppie  $\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k) \in \mathcal{E} \times \mathcal{U}, k = 1, \dots, n_f; \mathbf{c}_i \in \mathcal{U}, j = 1, \dots, n_c\}$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_k}) + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \left( \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k \right) \cdot \mathbf{u}(O) + \left( \sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j \right) \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \end{aligned} \quad (2.14)$$

dove  $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$  sono il risultante e il momento risultante del sistema  $\mathcal{S}$  considerato.

Analogamente a quanto osservato per il caso della singola forza, il lavoro istituisce una dualità tra le variabili cinematiche che parametrizzano la classe degli spostamenti rigidi e le variabili dinamiche *globali* di un sistema di forze e coppie: il risultante  $\mathbf{r}$  e il momento risultante  $\boldsymbol{\mu}(O)$  sono rispettivamente coniugati alla componente traslatoria  $\mathbf{u}(O)$  e rotatoria  $\boldsymbol{\vartheta}$ .

**Il lavoro delle densità di forza.** Per un carico distribuito  $\mathbf{f}_L(P)$  lungo una linea, il lavoro è definito come

$$\mathcal{W} = \int_L \mathbf{f}_L(P) \cdot \mathbf{u}(P) dL. \quad (2.15)$$

Sostituendo la formula fondamentale  $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$  e procedendo come nel caso concentrato:

$$\mathcal{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \quad (2.16)$$

con

$$\mathbf{r} = \int_L \mathbf{f}_L dL, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L dL. \quad (2.17)$$

La forma è identica al caso concentrato: la distinzione fra forze concentrate e distribuite scompare a livello di grandezze globali.

## 2.2 L'equilibrio

Avendo fornito una doppia caratterizzazione dell'azione meccanica che il mondo esterno esercita sul corpo  $\mathcal{C}$ , è naturale attendersi che le condizioni che garantiscono l'equilibrio di  $\mathcal{C}$  possano essere date in modo duplice. Entrambe si basano su due *principi*: inerenti agli elementi caratteristici del sistema di forze  $\mathcal{S}$  cui  $\mathcal{C}$  è pensato essere assoggettato nel primo caso, il lavoro compiuto da  $\mathcal{S}$  su un qualunque ammissibile spostamento di  $\mathcal{C}$  stesso.

**Il principio di equilibrio.** *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie applicate sul corpo  $\mathcal{C}$  deve essere nullo, ovvero*

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}. \quad (2.18)$$

Osserviamo che, benché il momento risultante dipenda dal polo, dalla (2.5) si trova:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}(P) &= \sum_k \overrightarrow{PP_k} \times \mathbf{f}_k = \sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k - \overrightarrow{OP} \times \sum_k \mathbf{f}_k \\ &= \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{r} \times \overrightarrow{OP}. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Dunque, se il risultante  $\mathbf{r}$  è nullo come richiede il principio di equilibrio, il momento è invariante rispetto alla scelta del polo.

Le (2.18) sono anche note come *Equazioni Cardinali della Statica*.

Come caso particolare notiamo infine che un sistema di due forze è equilibrato se e solo se le due forze hanno la stessa retta d'azione, uguale intensità e verso opposto — costituiscono cioè una coppia di braccio nullo; un sistema di tre forze non parallele è equilibrato se e solo se le tre forze sono coplanari, concorrenti in un punto e hanno risultante nullo. La coplanarità è

conseguenza necessaria: la terza forza, dovendo essere uguale e contraria al risultante delle prime due, giace nel piano da esse individuato. La concorrenza garantisce che il momento risultante rispetto al punto di concorso sia nullo, essendo nullo il braccio di ciascuna forza; poiché anche il risultante è nullo, il momento è nullo rispetto a qualsiasi polo.

**Il principio dei lavori virtuali.** *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie  $\mathcal{S}$  applicate sul corpo  $\mathcal{C}$  compie lavoro virtuale nullo per ogni possibile moto rigido del corpo:*

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0 \quad \forall \mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta} \in \mathcal{U}. \quad (2.20)$$

**Equivalenza delle due formulazioni.** La dimostrazione dell'equivalenza delle due formulazioni è piuttosto immediata. Che il Principio di Equilibrio implichi il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) è banale: se  $\mathbf{r} = \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$ , stante la (2.14), il lavoro è evidentemente nullo, qualunque sia  $\mathbf{u}(O)$  e  $\boldsymbol{\vartheta}$ .

Per dimostrare il viceversa, utilizziamo la quantificazione che richiede l'annullarsi del lavoro virtuale *per ogni* possibile moto, ovvero per ogni  $\mathbf{u}(O)$  e  $\boldsymbol{\vartheta}$ . Siamo dunque autorizzati a scegliere  $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$  e  $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$ , ottenendo che  $\mathcal{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$  per ogni  $\mathbf{u}(O)$ . Data l'arbitrarietà di  $\mathbf{u}(O)$ , questa condizione impone che  $\mathbf{r}$  debba essere ortogonale a tutti i vettori di  $\mathcal{U}$  e l'unica possibilità che questo accada è per il vettore nullo, sicché  $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ . In maniera analoga, prendendo  $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$  e  $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ , si conclude che  $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$ .

**Osservazione 2.2.** Come specificato, le due formulazioni rappresentano dei *postulati* e, in quanto tali, si accettano come veri senza bisogno di dimostrazione. In molti trattati si assume vero solo il postulato di equilibrio, mentre si deriva — allo stesso modo che noi abbiamo impiegato per mostrare l'equivalenza dei due principî — la condizione sul lavoro virtuale. In tal caso, si parla più propriamente di *Teorema dei Lavori Virtuali*. Molti trattatisti, con una certa libertà, sovrappongono Principio e Teorema.  $\square$

**Osservazione 2.3.** Alle due equazioni cardinali della statica ci si riferisce generalmente come equilibrio alla *traslazione* e alla *rotazione*, rispettivamente. La ragione di questa dizione comunemente utilizzata può essere compresa solo se si introduce la nozione di lavoro, che istituisce la dualità tra le due variabili dinamiche presenti nelle equazioni e le variabili cinematiche che ne giustificano la qualificazione.  $\square$

### 2.3 Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore

L'equilibrio di  $\mathcal{C}$  è stato finora caratterizzato in due modi equivalenti: l'annullamento di risultante e momento risultante, oppure l'annullamento del lavoro



virtuale su ogni moto rigido (PLV). C'è un terzo modo di arrivare alla stessa conclusione, che parte da un requisito di *oggettività*: l'azione meccanica di un sistema di forze esterne su  $\mathcal{C}$  è un fatto fisico, e il lavoro che la rappresenta non può dipendere da quale, fra osservatori ugualmente legittimi, ne valuta l'entità.

**Lavoro di un sistema e cambiamento di osservatore.** Per un sistema di forze e coppie con elementi caratteristici  $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$ , il lavoro è dato dalla (2.14). Per costruzione,  $\mathcal{W}$  è un funzionale *lineare* di  $(\mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta})$ : non ha termine costante, ed è additivo,  $\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2] = \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1] + \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_2]$ .

Un cambiamento di osservatore roto-traslazionale è descritto da un moto rigido ausiliario arbitrario  $\mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}$ , parametrizzato dalla coppia  $(\mathbf{u}^+(O), \boldsymbol{\vartheta}^+) \in \mathcal{U} \times \mathcal{U}$ : è la deriva relativa fra i due osservatori. Se il primo osservatore attribuisce a  $\mathcal{C}$  un moto virtuale  $\mathbf{u}$ , il secondo, essendo esso stesso in moto rigido  $\mathbf{u}^+$  rispetto al primo, attribuisce al medesimo corpo il moto apparente  $\mathbf{u} + \mathbf{u}^+$ , e calcola di conseguenza

$$\mathcal{W}^+(\mathcal{S}) := \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+], \quad \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}. \quad (2.21)$$

Le quantità  $\mathbf{r}$  e  $\boldsymbol{\mu}(O)$  non cambiano: sono il dato fisico del problema, lo stesso per entrambi gli osservatori; a cambiare è solo il moto che ciascuno attribuisce al corpo.

**Il postulato di invarianza.** Un sistema di forze esterne  $\mathcal{S}$  agenti su  $\mathcal{C}$  soddisfa il postulato di invarianza se il lavoro virtuale che gli si attribuisce non dipende dal cambiamento di osservatore:

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] = \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}. \quad (2.22)$$

Il contenuto fisico della (2.22) è che il lavoro misurato non può registrare la deriva  $\mathbf{u}^+$  di un osservatore rispetto a un altro: se lo facesse,  $\mathcal{W}$  misurerebbe qualcosa sull'osservatore, non sul sistema di forze.

Vale il seguente teorema di invarianza rispetto all'osservatore:

*Un sistema di forze e coppie soddisfa il postulato di invarianza (2.22) se e solo se soddisfa il principio dei lavori virtuali, ovvero se e solo se  $\mathbf{r} = \mathbf{0}$  e  $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$ .*

Per la linearità di  $\mathcal{W}(\mathcal{S})$ ,

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] = \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] + \mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+],$$

quindi la (2.22) equivale a

$$\mathcal{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+] = 0 \quad \forall \mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}, \quad (2.23)$$

indipendentemente dallo spostamento  $\mathbf{u}$  di partenza: è esattamente il PLV. Valutando la (2.23) su  $\mathbf{u}^+$  puramente traslatorio ( $\boldsymbol{\vartheta}^+ = \mathbf{0}$ ,  $\mathbf{u}^+(O)$  arbitrario)

si ottiene  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}^+(O) = 0$  per ogni  $\mathbf{u}^+(O) \in \mathcal{U}$ , dunque  $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ ; su  $\mathbf{u}^+$  puramente rotazionale si ottiene analogamente  $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$ . Il viceversa è immediato: se  $\mathbf{r} = \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$ , allora  $\mathcal{W}(\mathcal{S}) \equiv 0$ , e la (2.22) vale banalmente per ogni  $\mathbf{u}$  e ogni  $\mathbf{u}^+ \in \mathcal{U}_{\text{rig}}$ .

## 2.4 Struttura dei sistemi di forze

Le formulazioni dell'equilibrio viste finora — il principio di equilibrio, il PLV, l'invarianza rispetto all'osservatore — rispondono tutte alla stessa domanda: *quando* un sistema di forze e coppie sia equilibrato. Presuppongono però di conoscere già  $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$  rispetto a un polo comodo. Restano aperte alcune domande complementari, che riguardano non l'equilibrio ma la *struttura* di un sistema di forze, equilibrato o no: quali invarianti possiedano gli elementi caratteristici, quando due sistemi diversi producano lo stesso effetto meccanico, quali forme essenziali un sistema di forze possa assumere. Sono gli strumenti a cui dedichiamo il resto del capitolo, e torneranno utili più avanti.

### 2.4.1 Invarianti del campo dei momenti

Ricordiamo che il momento risultante varia rispetto al polo come prescritto dalla (??), ovvero:

$$\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{r} \times \overrightarrow{OP}. \quad (2.24)$$

Prima di procedere, conviene mettere a confronto la struttura di questo campo con quella già incontrata nel Capitolo 1: i risultati ottenuti lì per il campo di spostamento — dipendendo solo dalla forma algebrica del campo, non dal suo significato fisico — valgono qui *mutatis mutandis*, secondo le sostituzioni indicate in tabella. Questo evita di ripetere calcoli identici nelle sezioni seguenti.

| Campo di spostamento                                        | Campo dei momenti                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| spostamento $\mathbf{u}(P)$                                 | momento $\boldsymbol{\mu}(P)$                         |
| spostamento al polo: $\mathbf{u}(O)$                        | momento al polo: $\boldsymbol{\mu}(O)$                |
| rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$                          | risultante $\mathbf{r}$                               |
| invariante $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$     | invariante $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$     |
| asse centrale degli spostamenti                             | asse centrale delle forze                             |
| distanza $ \mathbf{u}_{\perp}(O) / \boldsymbol{\vartheta} $ | distanza $ \boldsymbol{\mu}_{\perp}(O) / \mathbf{r} $ |

Il campo dei momenti possiede dunque due invarianti, indipendenti dal polo:

- (i) la risultante  $\mathbf{r}$  (dato del sistema, non del polo);

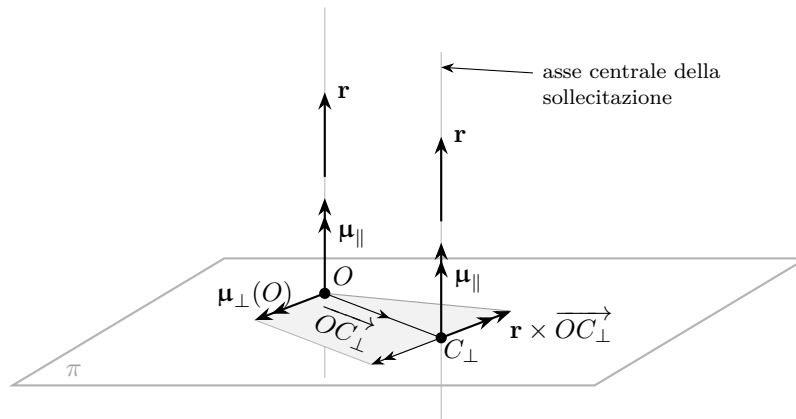
- (ii) il prodotto scalare  $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$  — l'equiproiettività del campo dei momenti, per la tabella sopra e lo stesso conto di sottosez. 1.1.2: se  $P$  è allineato con  $O$  nella direzione di  $\mathbf{r}$ , l'intero vettore  $\boldsymbol{\mu}$  — non solo la sua componente scalare — è invariante.

#### 2.4.2 Asse centrale del sistema di forze

Per la tabella sopra, e per la stessa costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi (Sezione 1.3), esiste, per  $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ , un'unica retta parallela a  $\mathbf{r}$  — l'*asse centrale del sistema di forze* — lungo la quale il momento è puramente parallelo a  $\mathbf{r}$ :

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{r} \times \boldsymbol{\mu}(O)}{|\mathbf{r}|^2} + \lambda \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (2.25)$$

Lungo l'asse centrale il momento vale  $\boldsymbol{\mu}_{\parallel} = (\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2 \mathbf{r}$ ; la distanza dell'asse centrale dal polo  $O$  è  $|\boldsymbol{\mu}_{\perp}(O)|/|\mathbf{r}|$ ; nel caso di forza unica ( $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$ ) l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo, cioè la retta d'azione della risultante (Fig. 2.2).



**Figura 2.2.** Costruzione geometrica dell'asse centrale del sistema di forze. Il momento rispetto a  $O$  si decompone nella componente  $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}^O$ , parallela a  $\mathbf{r}$  e invariante per tutti i poli, e nella componente  $\boldsymbol{\mu}_{\perp}^O$ , giacente nel piano  $\pi$  ortogonale a  $\mathbf{r}$ . Il punto  $C_{\perp}$ , intersezione dell'asse centrale con  $\pi$ , è determinato dalla condizione  $\mathbf{r} \times \overrightarrow{OC_{\perp}} = -\boldsymbol{\mu}_{\perp}^O$ ; l'asse centrale è la retta per  $C_{\perp}$  parallela a  $\mathbf{r}$ .

L'asse centrale del sistema di forze gode delle seguenti proprietà:

- (i) per  $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$  è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal polo  $O$  usato per la costruzione;
- (ii) lungo di esso il momento è puramente parallelo a  $\mathbf{r}$  e pari a  $\boldsymbol{\mu}_{\parallel} = (\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2 \mathbf{r}$ ;

- (iii) la distanza dell'asse centrale dal polo  $O$  è  $|\boldsymbol{\mu}_\perp(O)|/|\mathbf{r}|$ ;
- (iv) nel caso di forza unica ( $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$ ), la componente invariante  $\boldsymbol{\mu}_\parallel$  è nulla e l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo: è la retta d'azione della risultante.

**Osservazione 2.4.** La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto  $P$  appartiene all'asse centrale se e solo se  $\boldsymbol{\mu}(P) \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$ , cioè se il momento è parallelo alla risultante. Sostituendo la (2.24) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\boldsymbol{\mu}(O) \times \mathbf{r} + |\mathbf{r}|^2 \overrightarrow{OP} - (\mathbf{r} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad (2.26)$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti.  $\square$

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Dinamo (o sistema avvitante):*  $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ ,  $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$ ,  $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) \neq 0$ . Il momento ha sia componente nel piano ortogonale a  $\mathbf{r}$  sia componente lungo  $\mathbf{r}$ . Sull'asse centrale il momento è puramente parallelo a  $\mathbf{r}$ : il sistema, visto da un polo sull'asse centrale, appare come una *forza più una coppia parallela*.
- (ii) *Forza unica:*  $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$  e  $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$ . L'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo; il sistema è equivalente a una singola forza  $\mathbf{r}$  applicata su tale retta.
- (iii) *Coppia pura:*  $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ ,  $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$ . Il momento è indipendente dal polo; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).
- (iv) *Sistema nullo:*  $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ ,  $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$ . Nessun effetto statico.

**Osservazione 2.5.** La corrispondenza con la classificazione dei moti rigidi del Capitolo 1 è immediata: la dinamo corrisponde alla rototraslazione, la forza unica alla rotazione pura, la coppia pura alla traslazione pura, il sistema nullo al riposo. Si noti l'inversione apparente: nella cinematica è la rotazione pura ad annullare l'invariante scalare ( $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ , spostamento nullo sull'asse centrale); nella statica è la forza unica ( $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$ , momento nullo sull'asse centrale). In entrambi i casi, l'asse centrale è il luogo dei punti in cui il campo si annulla.  $\square$

**Particolarizzazione al caso piano** Per un sistema di forze nel piano  $(x, y)$ , il risultante giace nel piano e il momento risultante è diretto lungo  $\mathbf{a}_z$ : si riduce a uno scalare con segno,  $\mu_z(O)$ .

Nel caso piano, l'invariante  $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$  è identicamente nullo, poiché la risultante giace nel piano e il momento è ortogonale ad esso. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la forza unica ( $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$ , con retta d'azione nel piano finito), la coppia pura ( $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ ) e il sistema nullo.

Quando  $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$ , l'asse centrale del sistema di forze interseca il piano del moto in una retta, l'*asse di sollecitazione*, lungo la quale il momento è nullo. Poiché nel piano  $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$ , il sistema è sempre equivalente alla sola risultante  $\mathbf{f}$  applicata sull'asse di sollecitazione: il momento si annulla su un'intera retta, non in un singolo punto.

Per determinare la posizione dell'asse di sollecitazione, cerchiamo i punti  $C$  tali che  $\mu_z(C) = 0$ . Dalla (??):

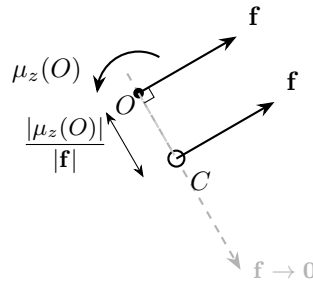
$$X(y(C) - y(O)) - Y(x(C) - x(O)) = -\mu_z(O). \quad (2.27)$$

Questa è una singola equazione scalare in due incognite: il luogo dei punti a momento nullo è una retta nel piano. La sua direzione è quella di  $\mathbf{f}$ , poiché una componente di  $\overrightarrow{OC}$  parallela a  $\mathbf{f}$  non contribuisce al prodotto vettoriale  $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$  e quindi non modifica il momento. La distanza di tale retta dal polo  $O$  è

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mu_z(O)|}{|\mathbf{f}|}, \quad (2.28)$$

dove  $\overrightarrow{OC}_\perp$  è la componente di  $\overrightarrow{OC}$  perpendicolare a  $\mathbf{f}$ . In forma vettoriale, il piede della perpendicolare da  $O$  all'asse di sollecitazione (Fig. 2.3 a) è

$$\overrightarrow{OC}_\perp = -\frac{\mu_z(O)}{|\mathbf{f}|^2} (\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}). \quad (2.29)$$



**Figura 2.3.** Centro di riduzione nel caso piano. Il sistema equivalente a una forza  $\mathbf{f}$  applicata in  $O$  con momento risultante  $\mu_z(O)$  si riduce alla sola forza  $\mathbf{f}$  applicata nel punto  $C$  della perpendicolare a  $\mathbf{f}$  passante per  $O$ , a distanza  $|\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|/|\mathbf{f}|$ . Al tendere di  $|\mathbf{f}| \rightarrow 0$  a parità di  $\mu_z(O)$  il centro si allontana all'infinito: una coppia pura non ammette centro di riduzione.

Sviluppando la (2.29) in componenti, il piede della perpendicolare da  $O$  all'asse di sollecitazione (Fig. 2.3 b) è

$$x(C) = \frac{\mu_z(O) Y}{X^2 + Y^2}, \quad y(C) = -\frac{\mu_z(O) X}{X^2 + Y^2}. \quad (2.30)$$

L'asse di sollecitazione è la retta passante per  $C$  con la direzione di  $\mathbf{f}$ . Il sistema di forze è equivalente alla sola risultante  $\mathbf{f}$  applicata in un qualsiasi punto di tale retta.

Il campo dei momenti si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie  $C$  come polo. Poiché  $\mu_z(C) = 0$ , la legge di variazione (??) con  $C$  al posto di  $O$  dà direttamente

$$\mu_z(P) = X(y(P) - y(C)) - Y(x(P) - x(C)), \quad (2.31)$$

che è il momento della sola risultante  $\mathbf{f}$  applicata in  $C$  rispetto al polo  $P$ .

**Osservazione 2.6.** La posizione dell'asse di sollecitazione non dipende dal polo  $O$  scelto per la costruzione: se si valuta la (??) a partire da un diverso polo  $O'$ , cambiano  $\mu_z(O')$  e le coordinate di  $O'$ , ma la retta su cui il momento si annulla resta la stessa. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del sistema di forze.  $\square$

Nel caso di coppia pura ( $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ ,  $\mu_z(O) \neq 0$ ), la (2.28) dà  $|\vec{OC}| \rightarrow \infty$ : l'asse di sollecitazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a  $\mathbf{f}$ .

**Osservazione 2.7.** La coppia pura può essere riguardata come il caso limite di una forza unica la cui intensità tende a zero mentre il braccio si allontana all'infinito, in modo che il prodotto  $|\mathbf{f}| |\vec{OC}| = |\mu_z(O)|$  resti finito. In termini di geometria proiettiva, l'asse di sollecitazione è la retta impropria del piano: la direzione della risultante è determinata, ma la retta d'azione è all'infinito. Questa interpretazione è l'analogo statico della traslazione pura nella cinematica, dove il centro di rotazione è il punto improprio della retta ortogonale allo spostamento.  $\square$

### 2.4.3 Equivalenza di sistemi di forze

Due sistemi di forze  $\mathcal{S}_1$  e  $\mathcal{S}_2$  si dicono se valgono le condizioni

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2, \quad \mu_1(O) = \mu_2(O). \quad (2.32)$$

La legge di variazione del momento (2.24) garantisce che, se le condizioni (2.32) valgono per un polo  $O$ , allora valgono per ogni polo: è dunque sufficiente verificarle rispetto a un solo polo.

**Osservazione 2.8.** La relazione così definita è un'equivalenza in senso proprio: è riflessiva (ogni sistema è equivalente a sé stesso), simmetrica (se  $\mathcal{S}_1$  è equivalente a  $\mathcal{S}_2$ , allora  $\mathcal{S}_2$  è equivalente a  $\mathcal{S}_1$ ) e transitiva (se  $\mathcal{S}_1$  è equivalente a  $\mathcal{S}_2$  e  $\mathcal{S}_2$  è equivalente a  $\mathcal{S}_3$ , allora  $\mathcal{S}_1$  è equivalente a  $\mathcal{S}_3$ ). L'insieme di tutti i sistemi di forze risulta dunque partizionato in classi di equivalenza, ciascuna individuata da una coppia  $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$ .  $\square$

**Operazioni elementari di equivalenza.** Le seguenti operazioni trasformano un sistema  $\mathcal{S}$  in un sistema  $\mathcal{S}'$  equivalente. Esse costituiscono gli strumenti fondamentali per la semplificazione e riduzione dei sistemi di forze.

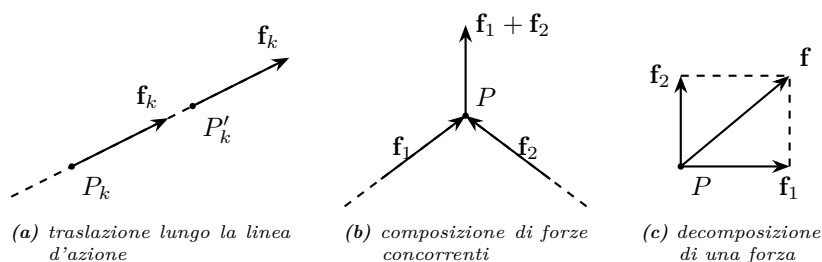
Una forza  $\mathbf{f}_k$  applicata in  $P_k$  può essere spostata in un qualsiasi altro punto  $P'_k$  appartenente alla sua linea d'azione senza alterare né la risultante né il momento risultante (Fig. 2.4 a). Infatti, poiché  $\overrightarrow{P_k P'_k}$  è parallelo a  $\mathbf{f}_k$ :

$$\overrightarrow{OP'_k} \times \mathbf{f}_k = (\overrightarrow{OP_k} + \overrightarrow{P_k P'_k}) \times \mathbf{f}_k = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k. \quad (2.33)$$

Due o più forze le cui rette d'azione si intersecano in un punto  $P$  possono essere traslate lungo le rispettive rette d'azione fino a  $P$  e lì sostituite dalla loro risultante (Fig. 2.4 b). Se  $\mathbf{f}_1$  e  $\mathbf{f}_2$  sono concorrenti in  $P$ :

$$(P, \mathbf{f}_1), (P, \mathbf{f}_2) \longleftrightarrow (P, \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2). \quad (2.34)$$

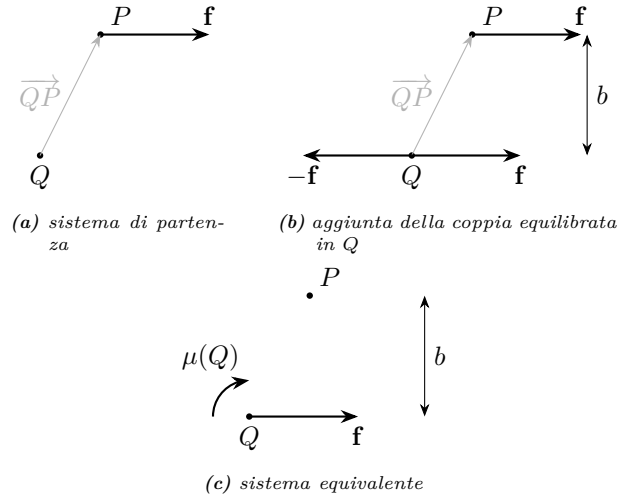
L'operazione inversa è la *decomposizione*: una forza può essere sostituita da due o più forze applicate nello stesso punto la cui somma vettoriale sia uguale alla forza originale (Fig. 2.4 c).



**Figura 2.4.** Operazioni elementari di equivalenza (I). (a) Traslazione della forza  $\mathbf{f}_k$  lungo la propria linea d'azione da  $P_k$  a  $P'_k$ : risultante e momento risultante restano invariati. (b) Composizione di due forze concorrenti in  $P$ : il sistema è equivalente alla risultante  $\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$  applicata in  $P$ . (c) Decomposizione della forza  $\mathbf{f}$  applicata in  $P$  nelle componenti  $\mathbf{f}_1$  e  $\mathbf{f}_2$  secondo due direzioni indipendenti: operazione inversa alla composizione.

**Aggiunta o rimozione di un sistema equilibrato.** In un punto qualsiasi  $P$  si possono aggiungere (o rimuovere) due forze uguali e opposte  $\mathbf{f}$  e  $-\mathbf{f}$  senza modificare gli elementi caratteristici del sistema, poiché il loro contributo alla risultante e al momento risultante è identicamente nullo.

**Osservazione 2.9.** Le operazioni elementari possono essere combinate per ottenere trasformazioni più complesse. Ad esempio, il *trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione* si realizza come segue: data  $(P, \mathbf{f})$ , si aggiunge in un punto  $Q$  la coppia equilibrata  $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$ ; si compone poi la forza originale  $(P, \mathbf{f})$  con  $(Q, -\mathbf{f})$ , ottenendo una coppia di momento  $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$ . Il sistema risultante è la forza  $(Q, \mathbf{f})$  più la coppia  $\boldsymbol{\mu}$ : la forza è stata “trasportata” in  $Q$  al prezzo di una coppia correttiva (Fig. 2.5).  $\square$



**Figura 2.5.** Trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione.

(a) Sistema originale: forza  $\mathbf{f}$  applicata in  $P$ . (b) Aggiunta in  $Q$  della coppia equilibrata  $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$ : la forza  $(P, \mathbf{f})$  e  $(Q, -\mathbf{f})$  formano una coppia di momento  $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$ , con braccio  $b$ . (c) Sistema equivalente: forza  $\mathbf{f}$  applicata in  $Q$  più la coppia correttiva oraria di intensità  $\mu(Q) = |\mathbf{f}| b$ .

**Osservazione 2.10 (Riduzione di un sistema al polo).** Le operazioni elementari consentono di *ridurre* un qualsiasi sistema di forze  $\mathcal{S}$  a un polo  $O$  fissato. Si trasporta ciascuna forza  $\mathbf{f}_k$  nel polo  $O$  mediante aggiunta della coppia correttiva  $\overrightarrow{OP}_k \times \mathbf{f}_k$ ; si compongono poi tutte le forze concorrenti in  $O$  nella risultante  $\mathbf{f}$  e tutte le coppie nel momento risultante  $\boldsymbol{\mu}(O)$ . Il sistema così ottenuto — la forza  $\mathbf{f}$  applicata in  $O$  e la coppia  $\boldsymbol{\mu}(O)$  — è equivalente al sistema di partenza e prende il nome di *sistema ridotto al polo  $O$* . Si noti che



la riduzione dipende dalla scelta del polo: al variare di  $O$  cambia il momento risultante secondo la (2.24), mentre la risultante resta invariata.  $\square$

#### 2.4.4 Sistemi di forze equiorientate nel piano

Un caso frequente nella pratica è quello di forze dirette lungo una stessa direzione, applicate lungo un intervallo. La riduzione di questi sistemi è particolarmente semplice e consente di introdurre il concetto di *baricentro delle forze*, che è l'analogo statico del baricentro dei centri di rotazione introdotto nel Capitolo 1.

**Forze concentrate equiorientate.** Consideriamo  $n$  forze  $\mathbf{f}_k = F_k \mathbf{a}_y$  applicate nei punti di coordinata  $x_k$  lungo un intervallo di lunghezza  $\ell$ . La risultante e il momento risultante rispetto all'origine  $O$  sono

$$\mathbf{f} = \left( \sum_{k=1}^n F_k \right) \mathbf{a}_y, \quad \mu(O) = \left( \sum_{k=1}^n x_k F_k \right) \mathbf{a}_x. \quad (2.35)$$

L'asse di sollecitazione passa per il punto di coordinata

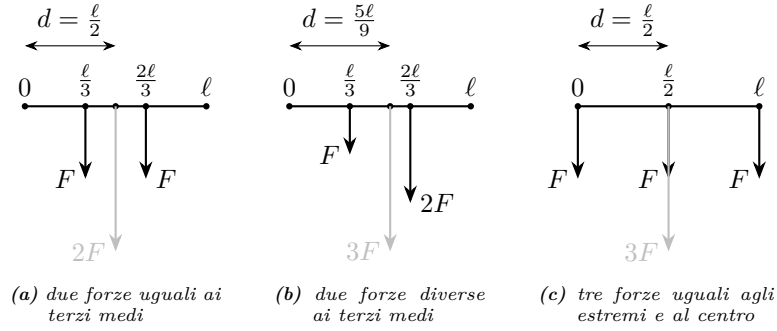
$$d = \frac{\sum_{k=1}^n x_k F_k}{\sum_{k=1}^n F_k}, \quad (2.36)$$

che è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Si noti l'analogia con la (1.64) del Capitolo 1: il centro della rotazione composta è il baricentro dei centri di rotazione pesati con le ampiezze. Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza  $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$ ,  $C_k \leftrightarrow P_k$ .

**Esempio 2.1 (Forze concentrate su un intervallo).** Si consideri un intervallo di lunghezza  $\ell$  soggetto a forze concentrate  $-F_k \mathbf{a}_y$  con  $F_k > 0$ , dirette verso il basso.

- (a) Due forze di uguale intensità  $F$  applicate ai terzi medi ( $z_1 = \ell/3$ ,  $z_2 = 2\ell/3$ ): risultante  $|\mathbf{f}| = 2F$ , punto di applicazione  $d = \ell/2$  (punto medio, per simmetria).
- (b) Due forze ai terzi medi con  $F_1 = F$ ,  $F_2 = 2F$ : risultante  $|\mathbf{f}| = 3F$ , punto di applicazione  $d = 5\ell/9$ , spostato verso la forza di intensità maggiore.
- (c) Tre forze di uguale intensità  $F$  agli estremi e al punto medio ( $z_1 = 0$ ,  $z_2 = \ell/2$ ,  $z_3 = \ell$ ): risultante  $|\mathbf{f}| = 3F$ , punto di applicazione  $d = \ell/2$  (per simmetria).

■



**Figura 2.6.** Sistemi di forze concentrate  $-F_k \mathbf{a}_y$  equiorientate su un intervallo di lunghezza  $\ell$ : la risultante (in grigio) è applicata nel baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. (a)  $|\mathbf{f}| = 2F$ ,  $d = \ell/2$ . (b)  $|\mathbf{f}| = 3F$ ,  $d = 5\ell/9$ . (c)  $|\mathbf{f}| = 3F$ ,  $d = \ell/2$ .

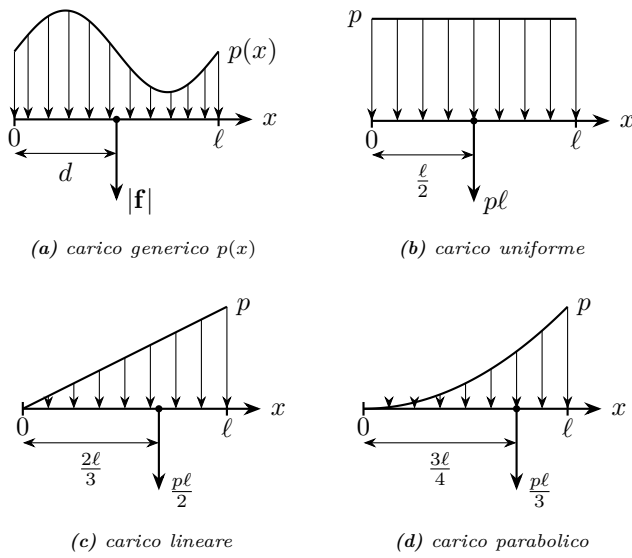
**Osservazione 2.11.** La composizione di forze parallele — il cui punto di applicazione risultante è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le intensità — è l'analogo statico della composizione di rotazioni infinitesime nel piano, dove il centro risultante è il baricentro dei centri pesati con le ampiezze (Capitolo 1). Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza  $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$ ,  $C_k \leftrightarrow P_k$ .  $\square$

**Densità di forze equiorientate.** Se lungo l'intervallo agisce un carico distribuito  $\mathbf{f}_L(x) = p(x) \mathbf{a}_y$ , le sommatorie si sostituiscono con integrali:

$$|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x) dx, \quad d = \frac{\int_0^\ell x p(x) dx}{\int_0^\ell p(x) dx}. \quad (2.37)$$

L'intensità della risultante è l'area sottesa dal diagramma di carico  $p(z)$ ; il punto di applicazione è il baricentro di tale diagramma (Fig. 2.7 a).

I tre casi di maggiore interesse applicativo sono illustrati nella Fig. 2.7 b–d. Per un carico uniforme  $p(x) = p$  la risultante vale  $|\mathbf{f}| = p\ell$  ed è applicata a  $d = \ell/2$ ; per un carico linearmente variabile  $p(x) = px/\ell$  si ha  $|\mathbf{f}| = p\ell/2$  e  $d = 2\ell/3$ ; per un carico parabolico  $p(x) = px^2/\ell^2$  si ha  $|\mathbf{f}| = p\ell/3$  e  $d = 3\ell/4$ . In tutti e tre i casi il punto di applicazione si sposta verso la zona di carico maggiore, e la sua posizione coincide con il baricentro della figura geometrica corrispondente — rettangolo, triangolo e parabola.



**Figura 2.7.** Riduzione di carichi distribuiti  $\mathbf{f}_L(x) = -p(x)\mathbf{a}_y$  con  $p(x) \geq 0$  su un intervallo di lunghezza  $\ell$ : la risultante (freccia spessa) è applicata nel baricentro del diagramma di carico. (a) Caso generico  $p(x)$ : risultante  $|\mathbf{f}|$  applicata a distanza  $d$ . (b) Carico uniforme:  $|\mathbf{f}| = p\ell$ ,  $d = \ell/2$ . (c) Carico lineare:  $|\mathbf{f}| = p\ell/2$ ,  $d = 2\ell/3$ . (d) Carico parabolico:  $|\mathbf{f}| = p\ell/3$ ,  $d = 3\ell/4$ .



## Indice analitico

- allineamento dei centri di  
    rotazione, **29**
- asse centrale
  - degli spostamenti, **19**
  - del sistema di forze, **43**
- asse di sollecitazione, **45**
- baricentro delle forze, **49**
- braccio, 36
- carico
  - distribuito, 38
- centro di riduzione, *vedi anche*
  - asse di sollecitazione
- centro di rotazione
  - assoluto, 29
  - relativo, **27**
- cinematica grafica, **28**
- coppia, **37**
  - pura, 44
- corpo rigido, **15**
- densità di forze, **37**
- equiproiettività, **10**
- grado di libertà, **15**
- invarianti, 18
- invarianza rispetto all'osservatore
  - equivalenza con PLV, **41**
- momento
  - di una forza, 36
  - risultante, **36**
- moto rigido, **20**
  - moto elicoidale, 20
  - rototraslazione, 20
- risultante, **36**
- rotazione, **15**
  - composizione di rotazioni  
    infinitesime, **24**
  - pura, 20
  - relativa, 26
- sistema di forze
  - dinamo (sistema avvitante),  
    44
  - equiorientate, 49
  - forza unica, 44
  - sistema ridotto al polo, 48
  - trasporto di una forza, 48
- spostamento
  - campo di, 18
  - relativo, 26
  - rigido, **15**
- teorema
  - di Aronhold-Kennedy  
    (primo), **27**
  - di Aronhold-Kennedy  
    (secondo), **29**
- traslazione, **15**
  - pura, 21